



ユーザーマニュアル

HEX

6 軸力/トルクセンサー

原語版(英語) の翻訳

URCap バージョン 4.1.4 用

第 E14 版

内容

1	前書き	7
1.1	対象読者.....	7
1.2	用途.....	7
1.3	安全上の重要な注意事項.....	7
1.4	警告記号.....	7
1.5	字体.....	8
2	開始にあたって	9
2.1	納品物.....	9
2.1.1	OnRobot (OptoForce) UR Kit (v1).....	9
2.1.2	OnRobot UR Kit (v2).....	10
2.2	センサーの構造.....	11
2.2.1	HEX-E v1 および HEX-H v1	11
2.2.2	HEX-E v2 および HEX-H v2	12
2.3	取付.....	12
2.3.1	HEX-E v1 および HEX-H v1	12
2.3.2	HEX-E v2 および HEX-H v2	13
2.4	ケーブルの接続.....	14
2.5	UR への対応.....	15
2.6	URCap プラグインのインストール	16
2.7	URCap プラグインの設定	18
3	URCap プラグインの使用	24
3.1	OnRobot フィードバック変数.....	24
3.1.1	TCP 位置の影響.....	24
3.2	OnRobot Hand Guide ツールバー	25
3.3	OnRobot URCap コマンド.....	28
3.3.1	F/T 中心点	28
3.3.2	F/T 制御	30
3.3.3	F/T スタッキング	33
3.3.4	F/T ツイストロック	38

3.3.5	F/T ガード	40
3.3.6	F/T ボックス挿入	42
3.3.7	F/T 部品挿入	44
3.3.8	F/T 移動	46
3.3.9	F/T 経路	48
3.3.10	F/T 探索	50
3.3.11	F/T 中間地点	52
3.3.12	F/T ゼロ	54
3.3.13	F/T TCP を設定	54
3.4	適用例	56
3.4.1	衝突検出	56
3.4.2	中心点検出	56
3.4.3	磨きと研磨	56
3.4.4	パレタイジング	57
3.4.5	ピン挿入	58
3.4.6	箱詰め	58
3.4.7	ツイストロック	58
4	用語集	59
5	頭字語一覧	60
6	付録	61
6.1	Compute Box の IP 変更	61
6.2	Compute Box のソフトウェア更新	62
6.3	ソフトウェアのアンインストール	62
6.4	戻り値	63
6.4.1	F/T 中心点コマンド戻り値	63
6.4.2	F/T ツイストロックコマンド戻り値	63
6.4.3	F/T ボックス挿入コマンド戻り値	63
6.4.4	F/T 部品挿入コマンド戻り値	64
6.4.5	F/T 移動コマンド戻り値	64
6.4.6	F/T 探索コマンド戻り値	65

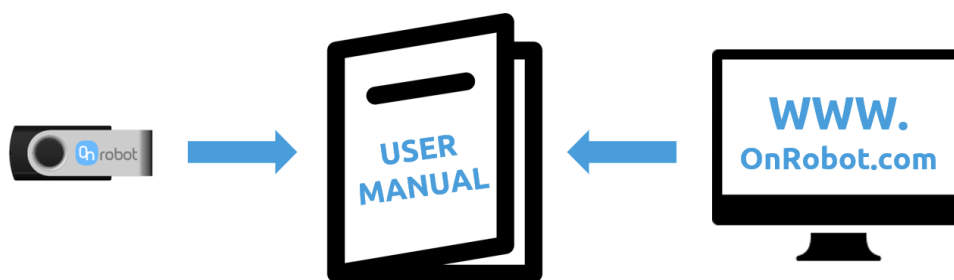
6.4.7	F/T スタッキングコマンド戻り値	65
6.5	トラブルシューティング	66
6.5.1	URCap プラグインの設定エラー	66
6.5.2	特異点に近すぎる	70
6.5.3	Hand Guide バーの警告マーク	70
6.5.4	Compute Box との接続確立がタイムアウトしました。	71
6.5.5	Compute Box との接続が失われたため、プログラムが停止しました。	71
6.5.6	経路の再生が想定より遅い	71
6.5.7	経路保存時の「エラー番号 -2」	72
6.5.8	経路保存時の「エラー番号 -3」	72
6.5.9	センサータイプが URCap モードと合いません。	72
6.5.10	センサーが反応していません。	73
6.5.11	OnRobot - センサー警告: センサー過負荷警告レベルに到達	73
6.5.12	力/トルクセンサー過負荷エラー	73
6.5.13	OnRobot: TCP は HEX フランジに相対的なオフセットに設定されました	73
6.6	宣言と証明書	74
6.7	版番	77

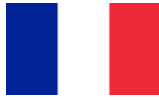
ここに記載されている情報は OnRobot A/S の財産であり、その全部または一部を OnRobot A/S の書面による事前の許可なく複製することは禁じられています。ここに記載されている情報は予告なしに変更されることがあり、OnRobot A/S による誓約として解釈されるべきものではありません。このマニュアルは定期的に再検討および改訂されます。

OnRobot A/S は本書のいかなる誤りや記載漏れについても責任を負いません。

Copyright © 2015-2019 by OnRobot A/S.

OnRobot A/S のロゴは OnRobot A/S の商標です。



	This user manual is translated into about 20 different languages. Find these translations on the USB stick or visit www.OnRobot.com	
	Une version française de ce manuel est disponible sur la clé USB et sur www.OnRobot.com	
	Eine deutsche Version dieser Bedienungsanleitung ist auf dem USB-Stick und auf www.OnRobot.com verfügbar.	
	Una versión en español de este manual del usuario está disponible en la memoria USB y en www.OnRobot.com	
	このユーザーマニュアルの日本語版は USB スティックおよび www.OnRobot.com で入手できます	
	이 사용자 설명서의 한국어 버전은 USB 스틱 및 www.OnRobot.com 에서 사용할 수 있습니다	
	USB 记忆棒和 www.OnRobot.com 上提供了本用户手册的中文版本	

1 前書き

1.1 対象読者

本書は完全なロボットアプリケーションを設計、実装するインテグレーターを対象としています。センサーを使われる方は以下の知識を有することを前提としています：

1. 機械システムの基礎知識
2. 電子および電気システムの基礎知識
3. ロボットシステムの基礎知識

1.2 用途

このセンサーはロボットのエンドエフェクターに取り付けて力とトルクの測定に用います。センサーは指定の測定範囲内で使用できます。この範囲外でセンサーを使用することは誤用とみなします。OnRobot は目的外使用に起因する損害や損傷に対しては責任を負いません。

1.3 安全上の重要な注意事項

このセンサーは部分的に完成された機器であり、センサーを含む各アプリケーションでリスク評価を行う必要があります。本書の安全上の注意事項にはすべて従ってください。安全上の注意事項はセンサーに限られ、アプリケーション全体の安全上の注意事項はその範疇に含みません。

アプリケーション全体は、実装される国の標準と規制の求める安全要件に従って設計、実装してください。

1.4 警告記号

**危険:**

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、負傷したり、死亡したりするような、非常に危険な状況が起こり得ることを示しています。

**警告:**

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、負傷したり、または機器を損傷させたりするような、電氣的に危険な状況が起こり得ることを示しています。

**警告:**

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、負傷したり、または機器に重大な損傷を与えてしまうような、危険な状況が起こり得ることを示しています。

**注意:**

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、機器を損傷してしまうような状況が起こり得ることを示しています。

**注記:**

これは、ヒントや推奨事項などその他の情報を示します。

1.5 字体

本書では以下のように字体を使い分けています。

表 1: 意味

Courier テキスト	ファイルパス、ファイル名、コード、ユーザーの入力、コンピューターの出力。
イタリック体	テキスト内の引用や画像のコールアウト。
太字体	UI 要素 (ボタンとメニューオプションに表示されるテキストを含む)。
青い太字体	外部リンクまたは内部相互参照。
<山括弧>	実際の値または文字列で置き換えるべき変数名。
1. 番号付きリスト	手順のステップ。
A. アルファベット付きリスト	画像のコールアウトの説明。

2 開始にあたって

2.1 納品物

Universal Robots OnRobot HEX Sensor Kit には、OnRobot 力覚/トルクセンサーを UR ロボットに接続するために必要な全てが含まれています。

センサーのハードウェアバージョンによって、OnRobot Universal Robots (UR) Kit には 2 つのバージョンがあります。

2.1.1 OnRobot (OptoForce) UR Kit (v1)

OnRobot (OptoForce) UR Kit v1 の内容は次の通りです。

- OnRobot (OptoForce) 6 軸力/トルクセンサー (型式 HEX-E v1 または HEX-H v1)
- OnRobot (OptoForce) Compute Box
- OnRobot (OptoForce) USB ドライブ
- アダプターA
- 過負荷プラグ
- センサーケーブル (4 ピン M8 - 4 ピン M8.5m)
- Compute Box 電源ケーブル (3 ピン M8 - 開放端)
- Compute Box 電源
- UTP ケーブル (RJ45 - RJ45)
- USB ケーブル (Mini-B - Type A)
- PG16 ケーブルグラウンド
- 以下のものが入っているビニール袋 :
 1. ケーブルホルダー
 2. M6x30 ネジ (2 本)
 3. M6x8 ネジ (10 本)
 4. M5x8 ネジ (9 本)
 5. M4x8 ネジ (7 本)
 6. M4x12 ネジ (2 本)
 7. M4 ワッシャー (8 個)

2.1.2 OnRobot UR Kit (v2)

OnRobot UR Kit v2 の内容は次の通りです。

1. OnRobot 6 軸力/トルクセンサー(型式 HEX-E v2 または HEX-H v2)
2. OnRobot Compute Box
3. OnRobot USB ドライブ
4. アダプターA2
5. センサーケーブル (4 ピン M8 - 4 ピン M8.5m)
6. Compute Box 電源ケーブル (3 ピン M8 - 開放端)
7. Compute Box 電源
8. UTP ケーブル (RJ45 - RJ45)
9. PG16 ケーブルグラウンド
10. 以下のものが入っているビニール袋:
11. ケーブルホルダー (ネジ付)
12. M6x8 トルクスネジ (6 本)
13. M5x8 トルクスネジ (9 本)
14. M4x6 トルクスネジ (7 本)
15. M6 ワッシャー (6 個)
16. M5 ワッシャー (9 個)



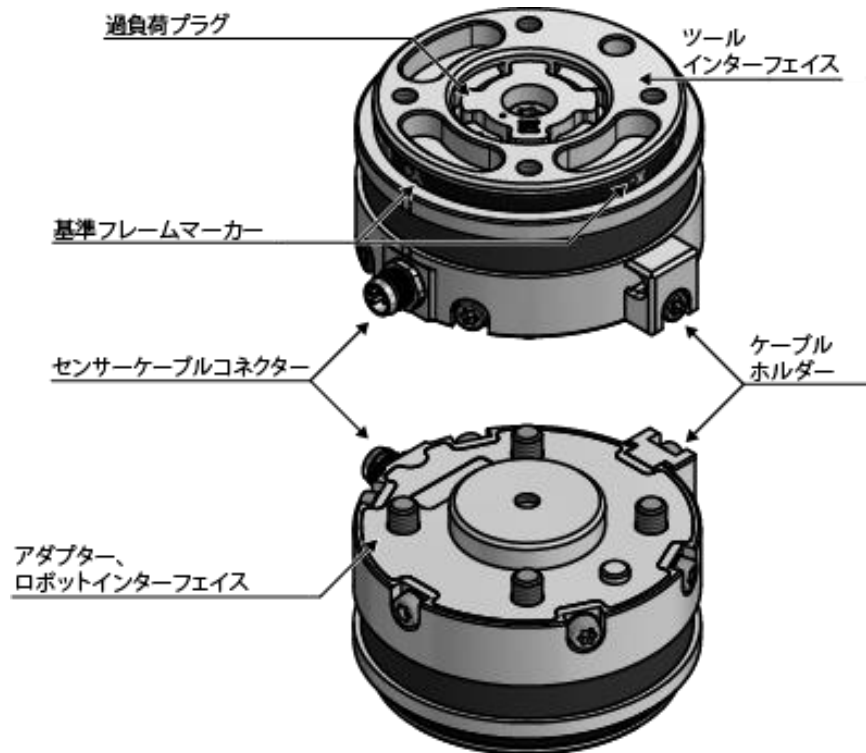
注記：

2018 年 9 月中旬から、USB ケーブル (Mini-B - Type A) は OnRobot UR Kit v2 には同梱されませんが、必要に応じてお買い求めいただけます。

2.2 センサーの構造

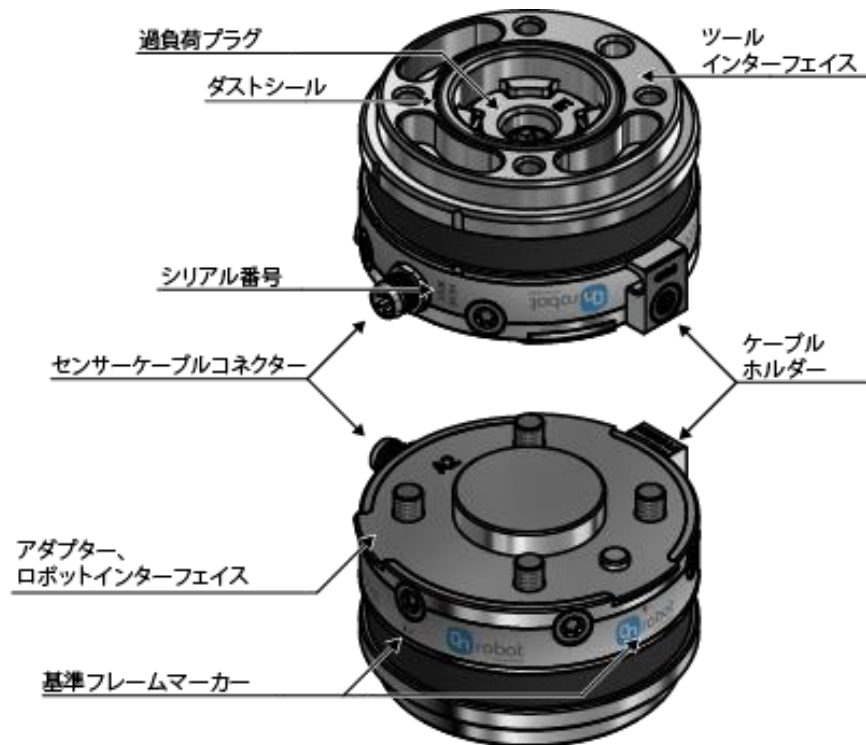
2.2.1 HEX-E v1 および HEX-H v1

センサーはセンサー本体、アダプター、過負荷プラグで構成されています。センサー本体にはセンサーケーブルコネクタ、ケーブルホルダー、基準フレームのマーカーがあります。ツールはセンサー本体のツールインターフェイスに直接取り付けます。センサーはアダプターを介してロボットツールフランジに取り付けます。



2.2.2 HEX-E v2 および HEX-H v2

センサーはセンサー本体、アダプター、過負荷プラグで構成されています。センサー本体にはセンサーケーブルコネクタ、ケーブルホルダー、ダストシール、シリアル番号、基準フレームのマーカーがあります。ツールはセンサー本体のツールインターフェイスに直接取り付けます。センサーはアダプターを介してロボットツールフランジに取り付けます。



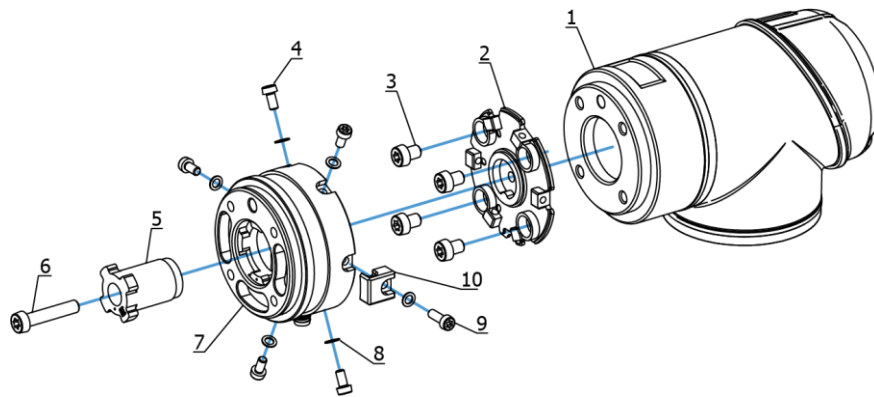
2.3 取付

取付けにはセンサーに同梱したネジのみを用いてください。それより長いネジを使うとセンサーまたはロボットに損傷を与えることがあります。

2.3.1 HEX-E v1 および HEX-H v1

センサーの取付けは次の手順に従ってください。

1. アダプターA を M6x8 ネジ 4 本でロボットに取り付けます。締め付けトルクは 6Nm を用いてください。
2. センサーを M4x8 ネジ 5 本と M4 ワッシャーでアダプターに取り付けます。締め付けトルクは 1,5Nm を用いてください。
3. ケーブルをケーブルホルダーと M4x12 ネジ 1 本、M4 ワッシャー1 つでセンサーに取り付けます。締め付けトルクは 1,5Nm を用いてください。
4. プラグを M6x30 ネジ 1 本でセンサーに取り付けます。締め付けトルクは 6Nm を用いてください。



各部名称：1 - ロボットツールフランジ、2 - アダプターA、3 - M6x8 ネジ、
4 - M4x8 ネジ、5 - 過負荷プラグ、6 - M6x30 ネジ、7 - センサー、
8 - M4 ワッシャー、9 - M4x12 ネジ、10 - ケーブルホルダー

5. ツールを、ツールメーカーの取扱説明書に従ってセンサーに取り付けます。

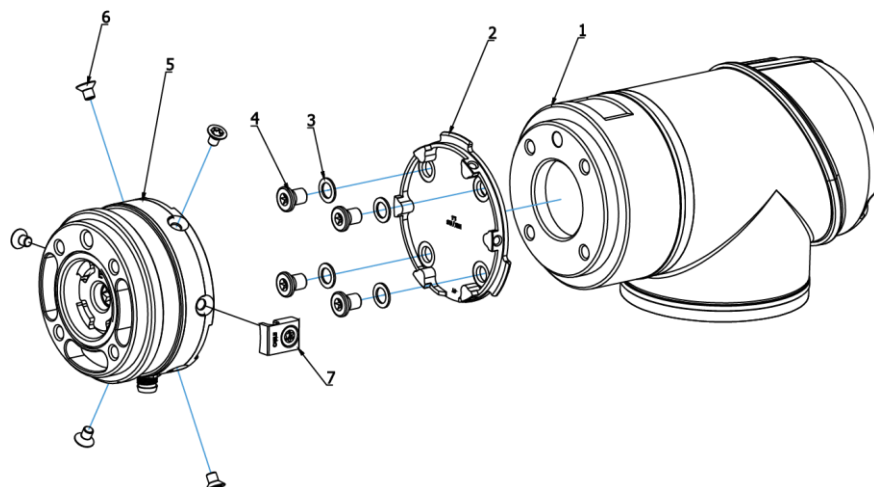


ツールがセンサーの平面上に取り付けられていない場合、過負荷保護が正常に機能しません。

2.3.2 HEX-E v2 および HEX-H v2

センサーの取付けは次の手順に従ってください。

1. アダプターA2 を M6x8 トルクスネジ 4 本と M6 ワッシャー 4 個でロボットに取り付けます。締め付けトルクは 6Nm を用いてください。
2. センサーを M4x6 ネジ 5 本でアダプターに取り付けます。締め付けトルクは 1,5Nm を用いてください。
3. ケーブルをケーブルホルダーとともに M4x12 ネジ 1 本でセンサーに取り付けます。締め付けトルクは 1,5Nm を用いてください。



各部名称：1 - ロボットツールフランジ、2 - アダプターA2、3 - M6 ワッシャー、4 - M6x8 トルクスネジ、5 - センサー、6 - M4x6 トルクスネジ、7 - ケーブルホルダー

4. ツールを、ツールメーカーの取扱説明書に従ってセンサーに取り付けます。



注記：

ツールが ISO 9409-1-50-4-M6 で定めるインターフェイスで取り付けられていない場合、過負荷保護が正常に機能しません。

2.4 ケーブルの接続

センサーの接続については、以下の手順に従ってください：

1. 4 ピンの M8 ケーブル（5m 長）をセンサーに接続します。ケーブルの穴がセンサーのコネクターのピンに合うようにしてください。



注記：

ケーブルをねじらず、コネクタロックのみを回してください。

2. ケーブルはケーブルタイでロボットに固定してください。



注記：

接合部ではケーブルを曲げられるように十分な長さを確保してください。

3. **Compute Box** は UR ロボットコントロールキャビネットの近くか内部に置いて、4 ピンの M8 センサーケーブルを接続してください。同梱のケーブルグラウンドはケーブルを UR コントロールキャビネットに差し込むところで用います。
4. 同梱の UTP ケーブルを使用して **Compute Box** のイーサネットインターフェイスを UR コントローラーのイーサネットインターフェイスに接続します。

5. 3 ピンの M8 ケーブル (1m 長) を用いて、UR のコントロールボックスから **Compute Box** に電源を供給します。茶色のケーブルを **24V** に、黒のケーブルを **0V** に接続します。

電源		設定可能入力				設定可能出力			
PWR	■	24V	■	24V	■	0V	■	0V	■
GND	■	CI0	■	CI4	■	CO0	■	CO4	■
24V	■	24V	■	24V	■	0V	■	0V	■
0V	■	CI1	■	CI5	■	CO1	■	CO5	■
		24V	■	24V	■	0V	■	0V	■
		CI2	■	CI6	■	CO2	■	CO6	■
		24V	■	24V	■	0V	■	0V	■
		CI3	■	CI7	■	CO3	■	CO7	■

詳細については **UR** のマニュアルをご覧ください。

6. **Compute Box** と **UR** ロボットの両方に正しいネットワーク設定を適用してください。デフォルトの **Compute Box IP** アドレスは **192.168.1.1** です。変更方法については **IP 変更** をご覧ください。

2.5 UR への対応

第 3 世代 (**CB3**) の **UR** ロボットと新しい **e** シリーズの **UR** ロボットの両方がサポートされています。

CB3 の **UR** ロボットについては、ロボットコントローラーに **PolyScope** バージョン 3.6 以降 (3.8 まで動作可能) が必要です。



注記：

PolyScope バージョン 3.7 には、保存  オプションが正しく表示されないことがあるという、既知の **UR** バグがあります。この場合、回避策として名前を付けて保存オプションを使ってください。

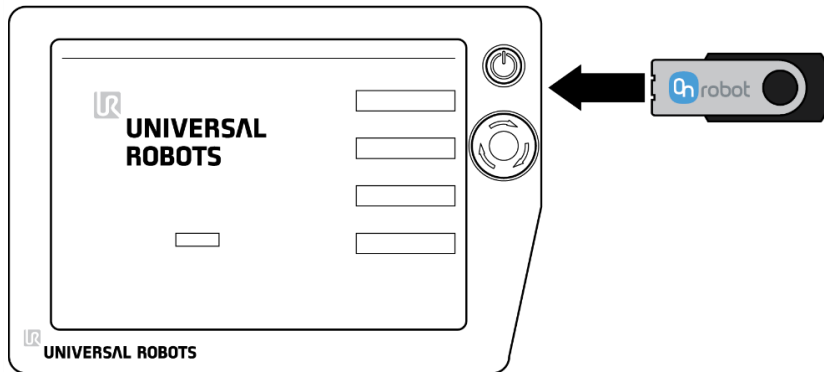
e シリーズの **UR** ロボットについては、ロボットコントローラーに **PolyScope** バージョン 5.1 以降 (5.2 まで動作可能) が必要です。

このマニュアルは両方のロボットを対象としていますが、両方のロボットのユーザーインターフェイスが似ている場合は、**CB3** のスクリーンショットのみが表示されます。

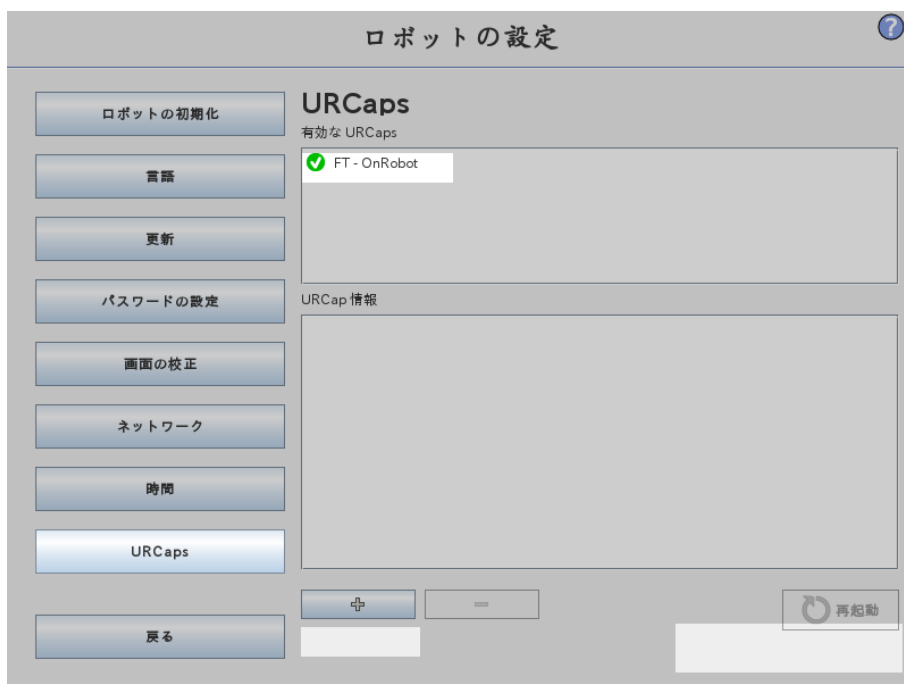
2.6 URCap プラグインのインストール

CB3 の UR ロボットの場合、OnRobot URCap プラグインをインストールするには、次の手順に従ってください。

1. OnRobot USB ドライブを教示ペンダントの右側にある USB スロットに挿入します。



2. 次に、メインメニューから**ロボットの設定**オプションを選択し、URCaps オプションを選択します。
3. +ボタンをタップして、コピーした OnRobot URCap ファイルを参照します。これは `usbdisk/OnRobot_UR_Programs` フォルダーにあります。**開く**をタップします。
4. 変更を有効にするにはシステムを再起動する必要があります。**再起動**ボタンをタップしてシステムが再起動するのを待ちます。



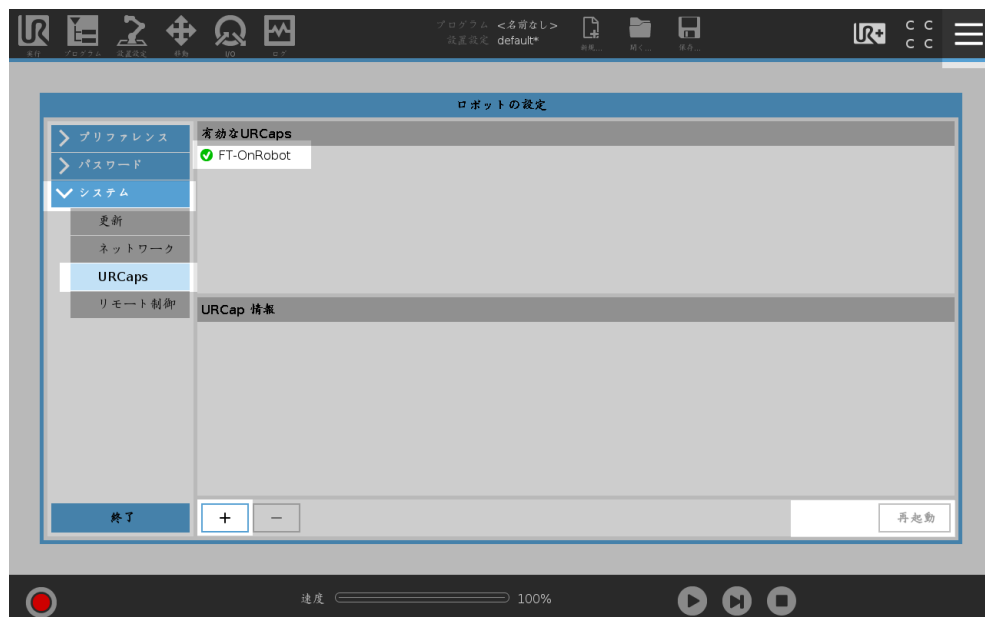
5. ロボットを初期化します。

e シリーズの UR ロボットの場合、OnRobot URCap プラグインをインストールするには、次の手順に従ってください。

1. OnRobot USB ドライブを教示ペンダントの右上隅にある USB スロットに挿入します。



2. 次に、☰メニュー (画面の右上隅) をタップし、システムセクションの URCaps メニューをタップします。
3. + ボタンをタップして、OnRobot URCap ファイルを参照します。これは  **usbdisk** / OnRobot_UR_Programs フォルダにあります。開くをタップします。
4. 変更を有効にするにはシステムを再起動する必要があります。再起動ボタンをタップしてシステムが再起動するのを待ちます。



5. ロボットを初期化します。



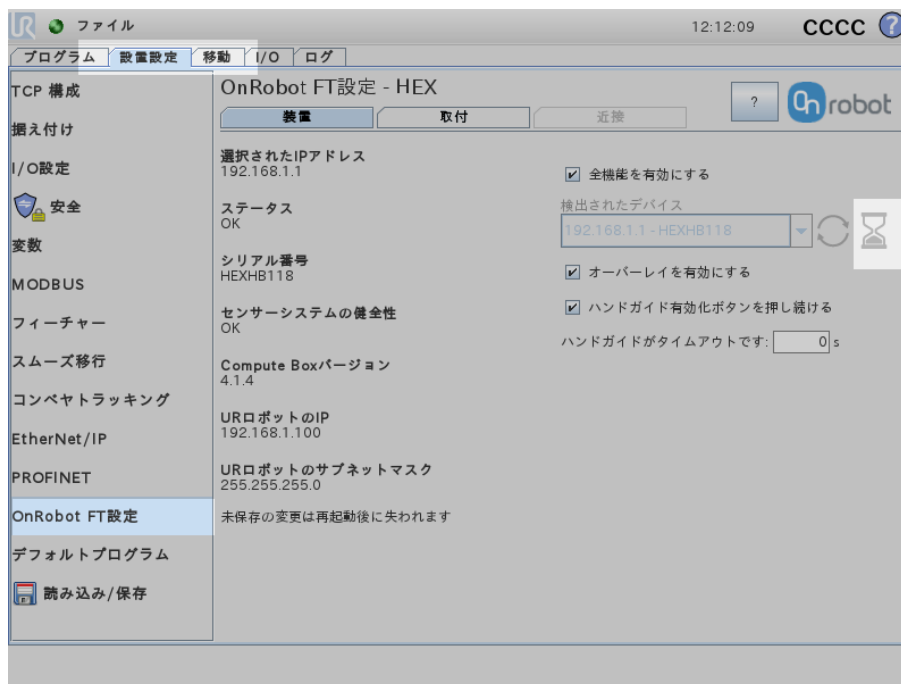
注記：

URCap のインストールについての詳細は、UR のマニュアルをご覧ください。

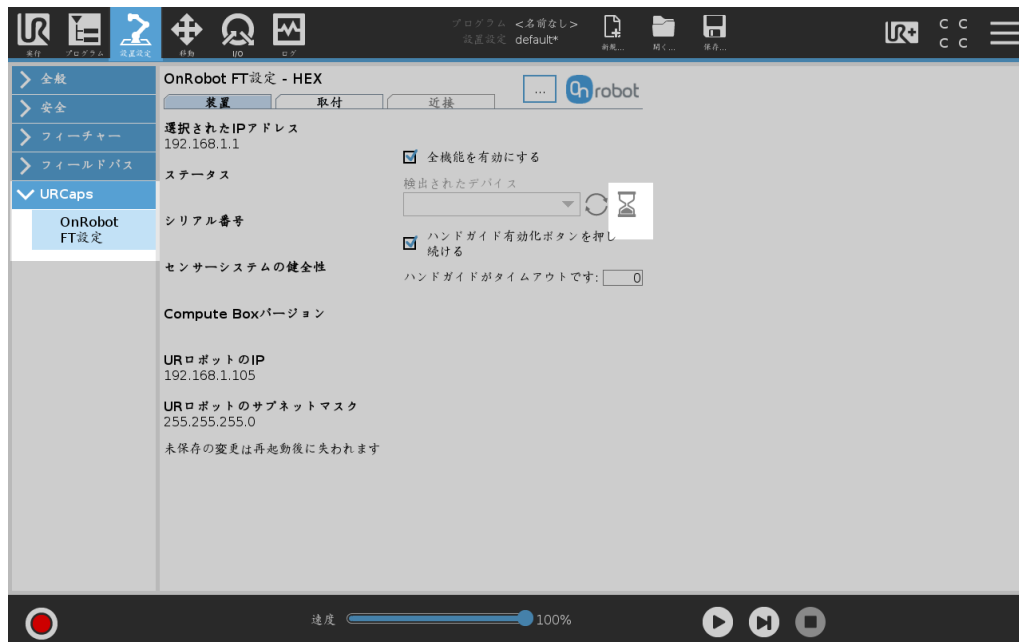
URCap プラグインの設定に進んでください。

2.7 URCap プラグインの設定

CB3 の UR ロボットの場合、**設置設定**タブを選択し、**OnRobot FT** 設定を選択します。次の画面が現れます。

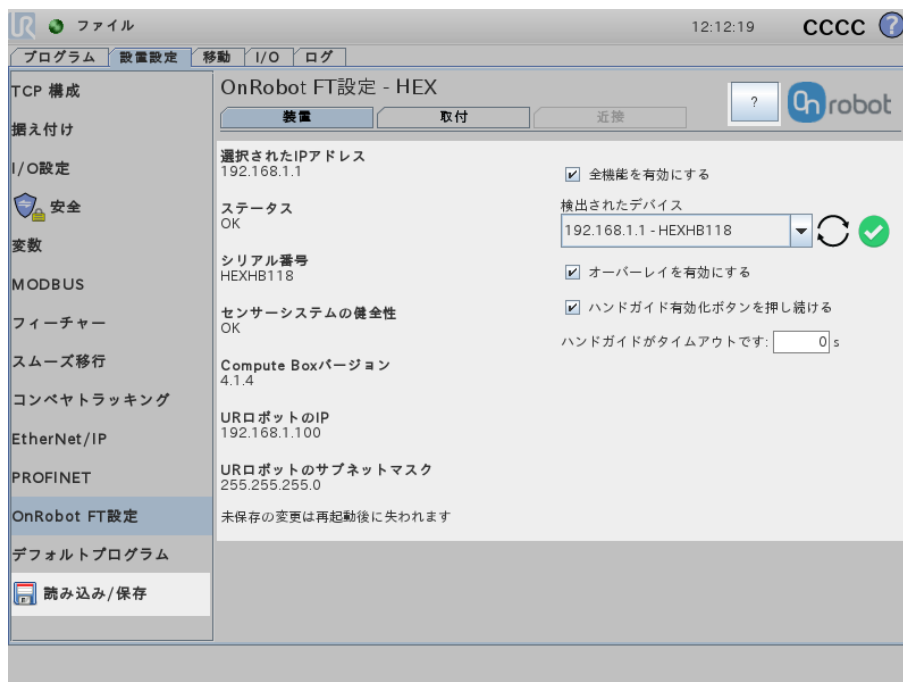


e シリーズの UR ロボットの場合、トップメニューの**設置設定**  タブをタップします。



使用可能な OnRobot RG2-FT デバイスをソフトウェアが自動検出するまで数秒待ちます。砂時計のアイコンが表示されている間は検出中です。

検出が終了すると、最初に見つかったデバイスが選択され、自動的にテストされ、次の画面が現れます。



OK アイコンは、デバイスが見つかり、自動テストに合格し、使用できる状態であることを示します。

デバイスが見つからなかった場合、または自動テスト中にエラーが発生した場合は、エラーアイコン  が表示されます。トラブルシューティングについては、[URCap プラグイン設定エラー](#)をご覧ください。



注記：

他の **OnRobot** デバイスタイプ (**RG2-FT** グリッパなど) から変更する場合は、再起動が必要です。



注記：

リフレッシュアイコン  をタップして、検出を手動で繰り返すこともできます。

複数のデバイスが使用可能である場合、事前に選択されているデバイスを **検出されたデバイス** ドロップダウンメニューで変更できます。

接続されているデバイスのステータスと基本情報は左側に表示されます。

選択された IP アドレス: 選択されているデバイスの **IP アドレス** が表示されます。**Compute Box** の工場出荷時の設定を使う場合、この値は **192.168.1.1** です。

ステータス: 正常な場合は **OK**、不具合の場合はエラーメッセージが表示されます。

シリアル番号: **RG2-FT** のシリアル番号です。

センサーシステムの健全性: 正常な場合は **OK**、不具合の場合はエラーメッセージが表示されます。

Compute Box バージョン: **Compute Box** のソフトウェアバージョンです。これは **URCap** バージョンと一致していなければなりません。一致していない場合は、**Compute Box** を更新してください。

UR ロボットの現在のネットワーク設定が表示され、エラーの際のトラブルシューティングに役立ちます。

UR ロボットの IP: ロボットの現在の **IP アドレス** が表示されます。**Compute Box** の工場出荷時の設定では、この値は **192.168.1.x** です。

UR ロボットのサブネットマスク: ロボットの現在のサブネットマスクです。**Compute Box** の工場出荷時の設定では、この値は **255.255.255.0** です。

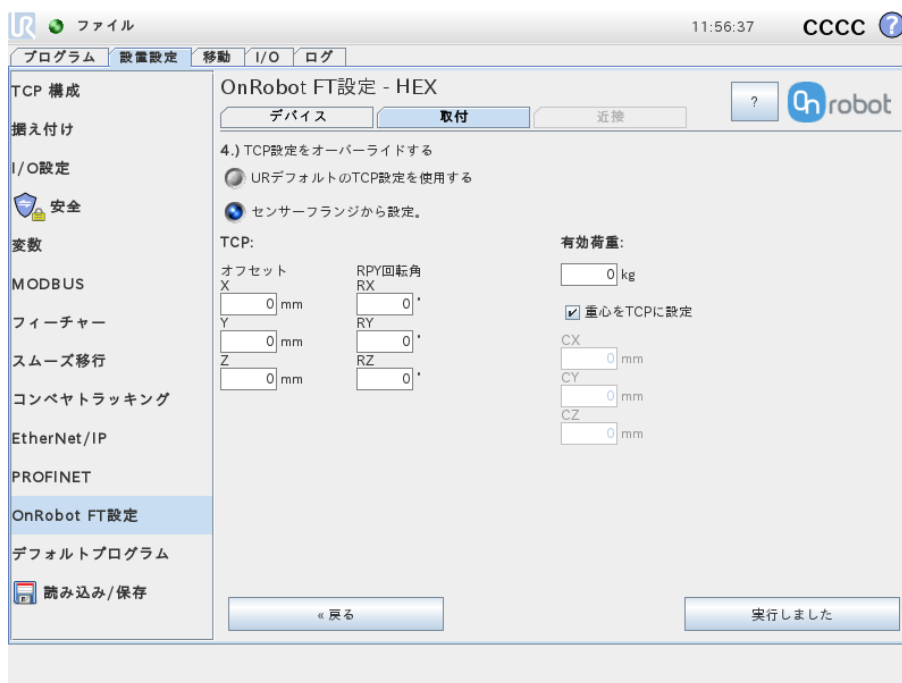
ハンドガイド設定は左下にあります。

ハンドガイド有効化ボタンを押し続けるチェックボックス: チェックされている (デフォルトおよび推奨値) 場合、ハンドガイド有効化ボタンはハンドガイド中、常に押し続ける必要があります。チェックされていない場合、ハンドガイドは有効化ボタンをタップして起動し、有効化ボタンを再度タップして停止できます。

ハンドガイドのタイムアウトまでの時間: 設定したタイムアウト値 (秒単位) が経過すると、ハンドガイドは自動的に停止します。デフォルト値は 0 で、その場合タイムアウトは無効です。

HEX デバイスの取り付け方法を設定するには、**取付**タブを選択してください。

まず、**OnRobot** クイックチャージャーを使用しているかどうかを選択し、**次**をタップします。

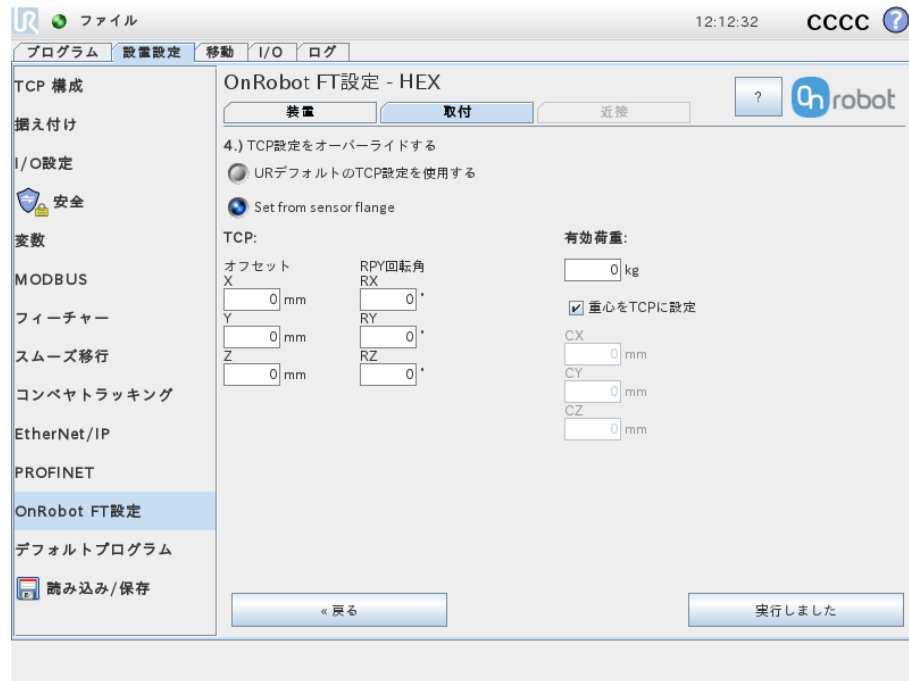


注意:

正しい向きを選んで取り付け設定を完了しないと、デバイスは正しく動作しません。

最後のページでは、**TCP** を実際の取付と一致するように設定できます。

UR デフォルトの TCP 設定を使用するオプションを選択して、TCP を変更せずにそのままにしておくことができます。このオプションを使用すると **RG2-FT** の一部の機能が適切に機能しなくなる可能性があるため、このオプションは上級ユーザーのみを対象としています。



センサーフランジから設定するオプションを選択して UR の TCP 設定をオーバーライドする方法を推奨します。これを使用すると、TCP が自動的にセンサーの一番上のフランジ (ツールが取り付けられる場所) に設定されます。

オフセット X、Y、Z: センサーフランジを基準とする TCP の平行移動値です。

RPY 回転角 RX、RY、RZ: センサーフランジを基準とする TCP の回転角度値です。

有効荷重: ここでは、有効荷重は余分な重量を意味します (存在する場合)。センサーの重量 (またはセンサーとクイックチャージャーの重量) が自動的に追加されます。

重心を TCP に設定するチェックボックス: これがチェックされていると、CX、CY、CZ 値は TCP オフセット設定によって指定されます。

CX、CY、CZ: センサーフランジを基準とする重心の座標です。

実行しましたをタップして終了します。

**注記：**

デバイス設定後の変更は、現在のインストールの一部として保存する必要があります。

CB3 の UR ロボットの場合、 **読み込み/保存** ボタンを使用します。

e シリーズの UR ロボットの場合、**保存**  ボタン (トップメニューから) をタップし、インストールに名前を付けて **保存**  ボタンを使用します。

疑問符アイコン  をタップすると、埋め込みヘルプが表示されます。

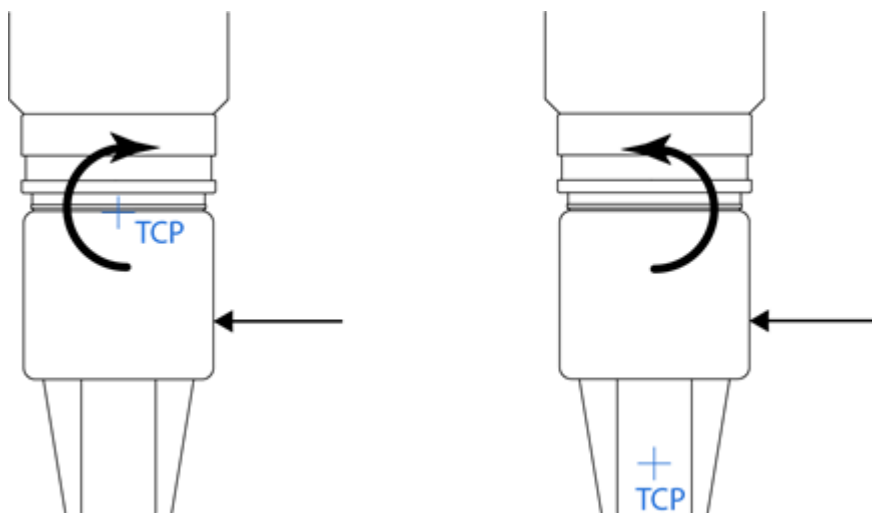
3 URCap プラグインの使用

3.1 OnRobot フィードバック変数

フィードバック変数	単位	説明
of_return		OnRobot コマンドに対する戻り値
F3D	[N]	3D トルクベクトルの長さ $F3D = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$
Fx	[N]	X 軸方向の力値
Fy	[N]	Y 軸方向の力値
Fz	[N]	Z 軸方向の力値
T3D	[Nm]	3D トルクベクトルの長さ $T3D = \sqrt{T_x^2 + T_y^2 + T_z^2}$
Tx	[N]	X 軸方向のトルク値
Ty	[N]	Y 軸方向のトルク値
Tz	[N]	Z 軸方向のトルク値
bFT	[3xN,3xNm]	基本座標系上で算出された力値とトルク値、配列形式
tFT	[3xN,3xNm]	ツール座標系上で算出された力値とトルク値、配列形式

3.1.1 TCP 位置の影響

トルクはツールセンターポイントに基づいて計算されます。すなわち、測定された力によって発生するトルクは、センサー面ではなく、ツールセンターポイントを基準に算出されます。下の図は TCP の位置によってトルク測定が異なる様子を示したものです。



3.2 OnRobot Hand Guide ツールバー

CB3 と e シリーズの両方の UR ロボットで、OnRobot ツールバーを使用して、ロボットを手でガイドできます。ツールバーにアクセスする方法は 2 つのロボットタイプで異なりますが、その機能は同じです。

CB3 の UR ロボットの場合、UR ロボットをオンにすると、PolyScope の開始画面が現れます。20 秒後、OnRobot ツールバーがアクティブになると左上に表示されます。



注記：

CB3 の UR ロボットの場合、起動時に数秒間にわたって黄色い  警告マークが現れますが、異常ではありません。しばらくしても消えない場合は、[URCap プラグインの設定](#)でデバイスの設定を確認してください。

ツールバーの機能にアクセスするには、ツールバーの任意の場所をタップします。

e シリーズの UR ロボットの場合、 UR+ ツールバーボタン (トップメニュー) をタップすることによって OnRobot ツールバーにアクセスできます。



このツールバーには、使用可能な軸、有効化^①ボタン、ゼロ^②ボタン、軸合わせ^③ボタンが表示されます。

軸を選択するには、該当する項目を押してください。次の例では、**X** 項目と **Y** 項目が選択されており、**X** 軸と **Y** 軸 (平面) に沿った動作が制限されています。



注記：

ツール座標系を使用しています。

選択した軸を非アクティブにするには、この項目を再度押してください。



注記：

ハンドガイド中に軸をアクティブまたは非アクティブにすることは可能です。

UR ロボットのハンドガイドを開始するには、ツールに手を触れていない状態で、有効化ボタン^①を押し続けます。ハンドガイドの起動中、ボタンは砂時計アイコン^②に変わります。有効化ボタン^①が緑に変わったら、OnRobot HEX センサーを使いながらロボットを手で動かします。

**注記：**

ハンドガイドがアクティブになる (有効化ボタン  が緑になる) まではツールに手を触れないでください。手を触れるとロボットが異常な動作をする (外部から力が加わらなくてもロボットが作動するなど) ことがあります。その場合は、ツールから手を放してゼロボタン  を押してください。

ツールに手を触れている間はゼロボタン  を使わないでください。

UR Robot のハンドガイドを停止するには、有効化ボタン  を離してください。ハンドガイド終了直後、有効化ボタン  は 1 秒間非アクティブになり、砂時計アイコン  に変わります。

**注記：**

ハンドガイドは、有効化  ボタンを 1 回タップすることによって (長押し代わりに) 有効になり、2 回目のタップで停止するように設定できます (OnRobot インストールページで)。ただし、高い安全性を確保するには、デフォルトの長押し操作を使用することを推奨します。

**注記：**

操作性が最適化されるよう、ハンドガイド使用中は、常にロボットの速度スライダーを **100%** の位置に合わせてください。

ゼロボタン  はハンドガイド中にツールの向きを変えた場合に用いるもので、重力の効果やロボットへの負荷の変化を相殺します。

軸合わせボタン  はツールの座標系の軸を回転して基本座標系の最も近い軸に合わせます (正/負の方向は無視されます)。これにより、ハンドガイド終了後にツールの向きを正確に水平または垂直にすることができます。

3.3 OnRobot URCap コマンド

3.3.1 F/T 中心点

障害物を検知するまで、ロボットを定められた軸方向に動かします。障害物に接触すると、別の障害物に接触するまで逆方向に動きます。その後ロボットは 2 つの境界点の中間点を計算して、そこへ移動します。



注記：

力/トルクオフセットをキャンセルするには、F/T 制御コマンドの最初に F/T ゼロコマンドを実行し、F/T 制御を開始する前にツールがいかなる物体にも接触していないことを確認します。接触しているとコマンドが正常に実行されません。



軸：X、Y、Z 軸方向の平行移動か、回転動作（RX、RY、RZ）かを決定します。選択出来る軸はひとつだけです。

探索距離：ロボットを始動点から移動出来る距離 (両方向それぞれに) です。中心点を正しく見つけれられるように、十分に大きな値としてください。

力/トルク制限値（Fx、Ty、Tz）：これが検出限界です。設定軸は制限値として使える力/トルク値を定義します。

絶対値チェックボックス：チェックが入っている場合、力またはトルク値の大きさだけではなく正/負の符号も計算に反映されます。

**注記：**

複数の力/トルクオプションを同時にアクティブにすることはできません。使用中のものを変更するには以前の設定をクリア（フィールド内容を削除）し、新規に設定してください。

探索速度 (A, B)： 衝突を探索するときの移動速度です。

**注記：**

検索中の速度が遅いほうが、ロボットおよびツールの慣性によるオーバーシュートを回避しやすく、硬質な接触面（金属面など）を扱うのに適しています。

移動速度 (C)： 中心点が算出され、そこへ移動する際の速度です。

加速度： 動作加速度のパラメーター（A、B、C セクション共通）です。

減速度： 動作減速度のパラメーター（A、B、C セクション共通）です。

座標系： 動作およびセンサー表示の両方に用いる座標系です。座標系は（UR の基準フレームに応じて）基本またはツールのいずれかに設定できます。

制限値を超えた場合に警告を表示する： チェックを入れると、設定限度に到達またはこれを超過した（中心点が見つからない）場合はポップアップメッセージ（ブロッキング）が現れます。中心点が見つかった場合、警告は表示されません。

チェックを入れない場合、ポップアップメッセージは表示されませんが、エラーが発生した場合、ユーザーはコマンドの戻り値を用いてエラーを処理できます。

戻り値については、**F/T 中心点コマンド戻り値**を参照してください。

3.3.2 F/T 制御

F/T 制御コマンドの主な目的は、磨き、研磨、削り、などの力で制御されるアプリケーションの開発をするアプリケーションプログラマーに、使いやすい機能を提供することです。これらのアプリケーションの多くは、ある方向に一定の力/トルクを保ったまま作動させる仕様になっています。

このコマンドは、F/T 制御のコマンドが実行されている間、コンプライアンス制御軸に設定された軸の方向または軸周りに、定められた力/トルク値を保とうとします。F/T 制御コマンドは、F/T 移動、F/T 探索、F/T 経路コマンドで移動しているツールの動作方向については力を制御しません。



注記：

F/T 制御コマンド実行中に **UR** に組み込みの移動コマンドを使うことはできません。力制御中にロボットを動かすには、代わりに F/T 移動または F/T 探索コマンドを使ってください。



注記：

力/トルクオフセットをキャンセルするには、F/T 制御コマンドの最初に F/T ゼロコマンドを実行し、F/T 制御を開始する前にツールがいかなる物体にも接触していないことを確認します。接触しているとコマンドが正常に実行されません。



コンプライアンス制御軸 Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz : コンプライアンス制御する軸を選択します。軸が選択されている（コンプライアンス制御軸）場合、軸方向/軸周りの動作は力/トルクで制御され、選択されていない場合（非コンプライアンス制御軸）は位置で制御されます。選択された軸は力/トルクを一定に保つ様に制御されます。少なくともひとつのコンプライアンス制御軸を選択する必要があります。

座標系 : 動作およびセンサー表示の両方に用いる座標系です。座標系は（UR の基準フレームに応じて）基本、ツール、カスタム（基本）、カスタム（ツール）のいずれかに設定できます。カスタム座標系は基本座標系と、与えられたロール、ピッチ、ヨーの値から計算されます。カスタム（基本）座標系では、**TCP の方向値を取得する** ボタンを用いて、現在の TCP の向きによって座標系の向きを指定することもできます。ある向きをテストするには、**ツールをこの方向に回転させる（押し続けます）** ボタンが使えます。

P ゲイン F : カンントローラーはこの比例ゲインパラメーターでチューニングできます。オーバーシュートや振動が発生した場合は、より低いゲイン値 (0.5 など) を試してください。

P ゲイン T : トルクコントローラーはこの比例ゲインパラメーターでチューニングできます。オーバーシュートや振動が発生した場合は、より低いゲイン値 (0.5 など) を試してください。

詳細オプションを表示 チェックボックス: チェックを入れると、さらに次のオプションが表示されます。



I ゲイン F: カンントローラーはこの積分ゲインパラメーターでチューニングできます。オーバーシュートや振動が発生した場合は、より低いゲイン値を試してください。

I ゲイン T : トルクコントローラーはこの積分ゲインパラメーターでチューニングできます。オーバーシュートや振動が発生した場合は、より低いゲイン値を試してください。

D ゲイン F : 力コントローラーはこの微分ゲインパラメーターでチューニングできます。オーバーシュートや振動が発生した場合は、より低いゲイン値を試してください。

D ゲイン T : トルクコントローラーはこの微分ゲインパラメーターでチューニングできます。オーバーシュートや振動が発生した場合は、より低いゲイン値を試してください。

このコマンドには戻り値はありません。

PID 力/トルクコントローラー設定のガイドライン :

PID 力/トルクコントローラーはセンサーが測定する力/トルクのエラー値を常に計算して、F/T 制御コマンドが設定する値と比較し、このエラーに基づいた補正を適用します。

P ゲイン : 比例項は現在のエラー値に比例した補正を生成します。このパラメーターを大きくすると次のようになります : 反応速度上昇、過反応、エラー減少、安定度低下。

I ゲイン : 積分項は、大きさと、過去のエラー値の長さの両方に比例した補正を生成します。このパラメーターを大きくすると次のようになります : 反応速度上昇、過反応、エラー減少、安定度低下。

D ゲイン : 微分項は過去のエラー値のスロープ、つまり速度変化に比例した補正を生成します。このパラメーターを大きくすると次のようになります : 過反応減少、安定度上昇。

力制御が遅すぎる場合、つまりツールが面に接触した状態を保てず時々面から離れる場合、**P ゲイン**と**I ゲイン**の値を上げてみてください。

力制御が変化に過反応している場合、つまりツールが面から跳ね返る場合、**P ゲイン**(または**D ゲイン**が 1 以上の場合は**D ゲイン**)を下げてみてください。

変化に対する力制御の反応が遅すぎる場合、つまり面に接触後も押し続けている場合、**I ゲイン**を下げてみてください。

目安として次の値を推奨します。

1. P ゲイン < 5
2. I ゲイン < 0.25
3. D ゲイン < 1
4. P ゲイン / I ゲインの比率 = 10

チューニングのベースとして使える値は次の通りです。

P ゲイン $F=1$ 、I ゲイン $F=0.1$ 、D ゲイン $F=0.3$

P ゲイン $T=0.2$ 、I ゲイン $T=0$ 、D ゲイン $T=0$

3.3.3 F/T スタッキング

F/T スタッキングコマンドにはスタッキングとデスタッキングの機能があります。

タイプ: F/T スタック と F/T デスタッキングのセクターです。

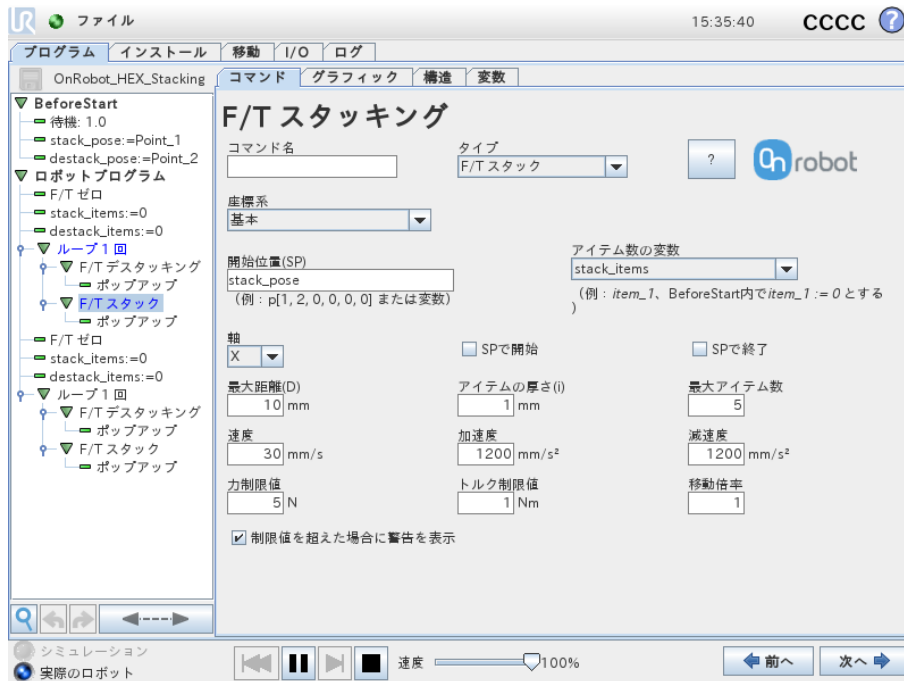
3.3.3.1 F/T スタック

F/T スタックコマンドはスタック最上部を探し、ユーザーのプレイスシーケンス (グリッパーを開くなど) を実行して、終了します。このコマンドはいくつのアイテムがスタックされているかを追跡しますので、スタックが満載になった場合にも容易に対応できます。また、厚みの異なるアイテムも扱えます。



注記：

力/トルクオフセットを消去するには、F/T スタックコマンドの最初に F/T ゼロコマンドを実行し、ツールが F/T スタックを開始する時点で障害物に接触していないことを確認します。接触しているとコマンドが正常に実行されません。



座標系：動作およびセンサー表示の両方に用いる座標系です。座標系は（UR の基準フレームに応じて）基本またはツールのいずれかに設定できます。

開始位置 (SP)：開始時のポーズは $p[1, 2, 3, 4, 5, 6]$ などの定数、または変数で定義できます。この値はスタックが満載になったときの最上部よりも高くしてください。

アイテム数の変数：正常に積み上げられたスタックのアイテム数のトラッキングに使われる変数です。ここに、以前に定義した変数名を入力し、**0** に設定します。

（例：プログラムの **Before Start** セクションで組み込みの **UR** 割当てコマンド `item_1 := 0` を使う）。

軸：スタッキングを行う軸方向（X、Y、Z から選択）。

SP で開始：チェックを入れると、開始位置 (SP) に移動してからコマンドの実行を開始します。

SP で終了：チェックを入れると、開始位置 (SP) に移動してからコマンドの実行を終了します。

最大距離(D)：定義した軸方向の停止距離です。開始位置 (SP) からの距離で、スタック満載時の寸法よりも大きい数値を入力する必要があります。正/負の符号は、所与の軸方向に行うスタッキングの方向を定義します。

アイテムの厚さ(i)：スタックされるアイテムの厚さです。

最大アイテム数：スタックできるアイテム数、すなわち 1 スタックが満載になるアイテム数を定義します。

力制限値：スタックの最上部を探索するときの衝突検出のための力制限値です。

トルク制限値: スタックの最上部を探索するときの衝突検出のためのトルク制限値です。

速度: スタックの最上部を探索するときの動作速度です (m/s、rad/s)。



注記:

検索中の速度が遅いほうが、ロボットおよびツールの慣性によるオーバーシュートを回避しやすく、硬質な接触面 (金属面など) を扱うのに適しています。

加速度: 動作加速度のパラメーターです。

減速度: 動作減速度のパラメーターです。

移動倍率: ロボットが開始位置を起点あるいは終点として移動する際 (スタックの最上部を探索する場合を除く) の速度および力/トルクの上限を所定値の何倍にするかを定義します。

制限値を超えた場合に警告を表示する: チェックを入れると、次のアイテムが見つからない場合、またはスタックが満載になった場合にポップアップメッセージ (ブロッキング) が表示されます。

チェックを入れない場合、ポップアップメッセージは表示されませんが、エラーが発生した場合、ユーザーはコマンドの戻り値を用いてエラーを処理できます。

戻り値については、[F/T スタッキングコマンド戻り値](#)を参照してください。

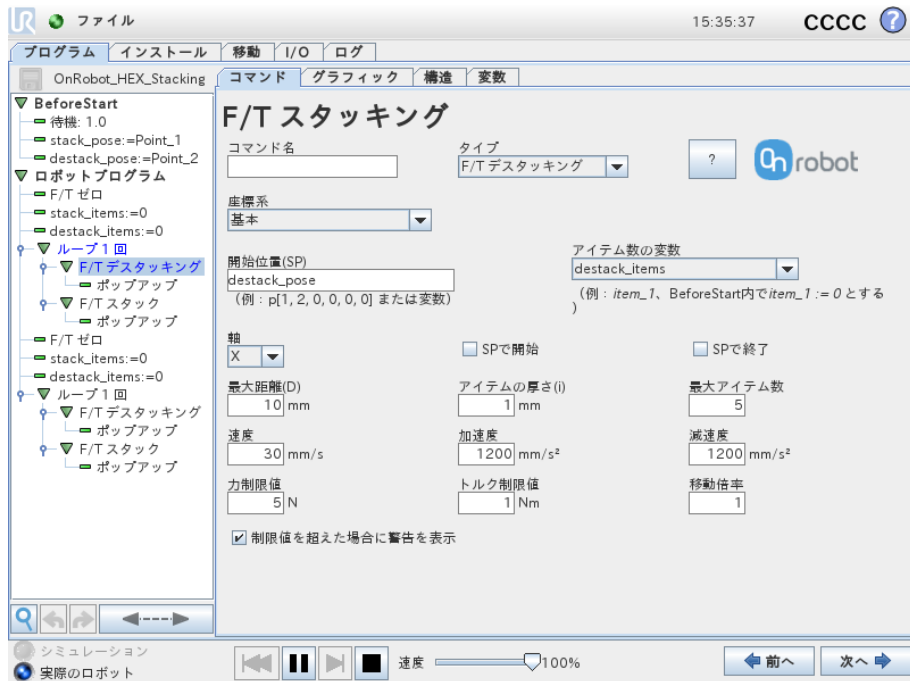
3.3.3.2 F/T デスタッキング

F/T デスタッキングコマンドはスタック最上部を探し、ユーザーのピックシーケンス (グリッパーを閉じるなど) を実行します。このコマンドはいくつのアイテムがデスタックされているかを追跡しますので、スタックが空になった場合にも容易に対応できます。また、厚みの異なるアイテムも扱えます。



注記:

力/トルクオフセットを消去するには、F/T スタックコマンドの最初に F/T ゼロコマンドを実行し、ツールが F/T スタックを開始する時点で障害物に接触していないことを確認します。接触しているとコマンドが正常に実行されません。



座標系：動作およびセンサー表示の両方に用いる座標系です。座標系は（UR の基準フレームに応じて）基本またはツールのいずれかに設定できます。

開始位置 (SP)：開始時のポーズは $p[0.1, 0.2, 0.3, 0.9, 0.8, 0.7]$ などの定数、または変数で定義できます。この値はスタックが満載になったときの最上部よりも高くしてください。

アイテム数の変数：正常にデスタックされたスタックのアイテム数のトラッキングに使われる変数です。ここに、以前に定義した変数名を入力し、**0** に設定します。

（例：プログラムの **Before Start** セクションで組み込みの **UR** 割当てコマンド `item_1 := 0` を使う）。

軸：デスタッキングを行う軸方向（X、Y、Z から選択）。

SP で開始：チェックを入れると、開始位置 (SP) に移動してからコマンドの実行を開始します。

SP で終了：チェックを入れると、開始位置 (SP) に移動してからコマンドの実行を終了します。

最大距離 (D)：定義した軸方向の停止距離です。開始位置 (SP) からの距離で、スタック満載時の寸法よりも大きい数値を入力する必要があります。正/負の符号は、所与の軸方向に行うデスタッキングの方向を定義します。

アイテムの厚さ (i)：スタックされるアイテムの厚さです。

最大アイテム数：デスタックできるアイテム数、すなわち 1 スタックを空にするアイテム数を定義します。

力制限値：スタックの最上部を探索するときの衝突検出のための力制限値です。

トルク制限値：スタックの最上部を探索するときの衝突検出のためのトルク制限値です。

速度：スタックの最上部を探索するときの動作速度です。



注記：

検索中の速度が遅いほうが、ロボットおよびツールの慣性によるオーバーシュートを回避しやすく、硬質な接触面 (金属面など) を扱うのに適しています。

加速度：動作加速度のパラメーターです。

減速度：動作減速度のパラメーターです。

移動倍率：ロボットが開始位置を起点あるいは終点として移動する際（スタックの最上部を探索する場合を除く）の速度および力/トルクの上限を所定値の何倍にするかを定義します。

制限値を超えた場合に警告を表示する：チェックを入れると、次のアイテムが見つからない場合、またはスタックが空になった場合にポップアップメッセージ（ブロッキング）が表示されます。

チェックを入れない場合、ポップアップメッセージは表示されませんが、エラーが発生した場合、ユーザーはコマンドの戻り値を用いてエラーを処理できます。

戻り値については、[F/T スタッキングコマンド戻り値](#)を参照してください。

3.3.4 F/T ツイストロック

挿入する対象物を、ソケット入口の近くに、挿入方向に合わせて配置します。F/T ツイストロックコマンドで、最終的な位置と向きを修正します。定義された挿入深度に達するまで既定の力制限値で対象物を押そうとし、次いで必要に応じて方向を調整します。



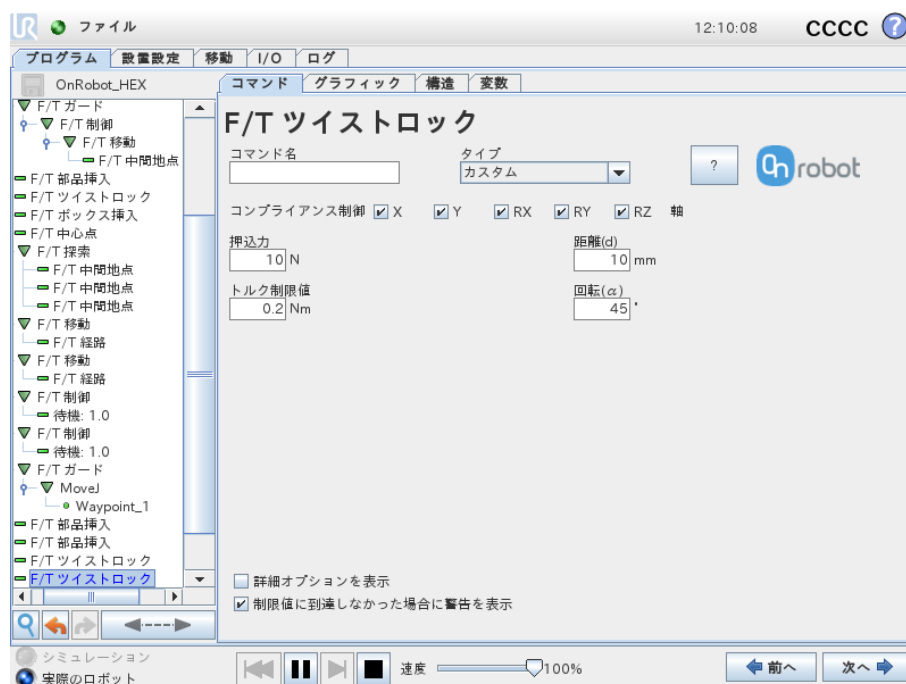
注記：

TCP (Tool Center Point、ツールの中心点) を対象物の先端に設定することが重要です。



注記：

力/トルクオフセットを消去するには、F/T ツイストロックコマンドの最初に F/T ゼロコマンドを実行し、ツールが F/T ツイストロックを開始する時点で障害物に接触していないことを確認します。接触しているとコマンドが正常に実行されません。



X、Y、RX、RY、RZ 軸でのコンプライアンス制御チェックボックス: 挿入はツール座標系上の Z 軸方向に行われます。位置エラーに合わせるため、他の軸 (平行移動には X と Y、回転動作には X、Y、Z) は自由に動くようにしておくことができます。

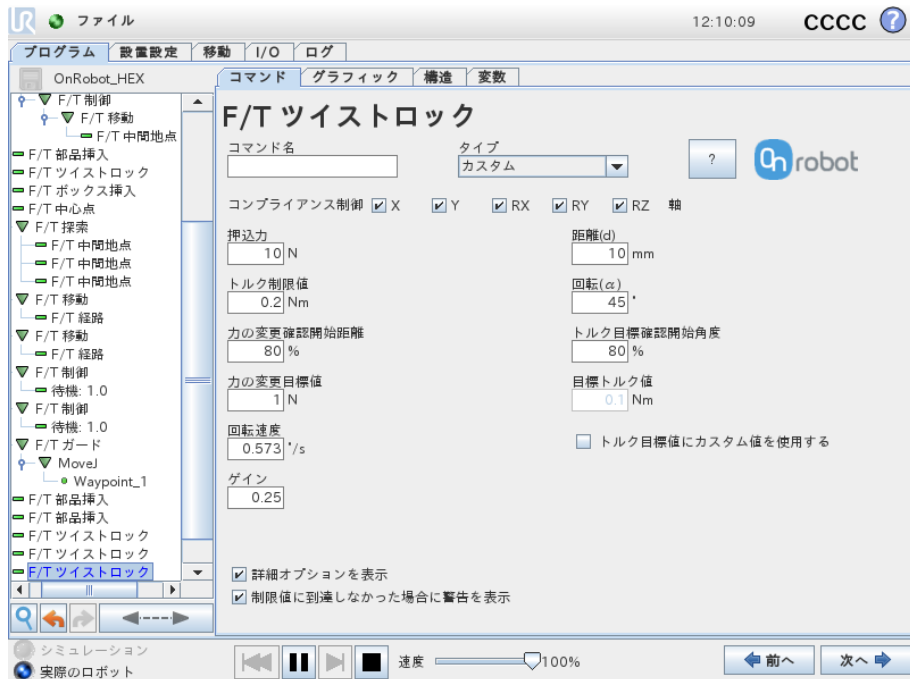
押込力: 対象物をソケットに緩やかに押し込むための力制御に使う力ターゲットです。

距離(d): Z 軸 (ツール座標軸で) 方向の開始位置からの距離です。

トルク制限値: 回転フェーズ中、この制限値は動作終了時に使われます。制限値は小さい程回転が注意深く行われます。

回転(α): ツール座標系上の Z 軸周りでの回転角度です。

詳細オプションを表示: チェックを入れると、さらに次のオプションが表示されます。



力の変更確認開始距離: 対象物がソケットの底に近づく、「当たり確認」(bump checking) がアクティブになります。対象物をどれだけ近づけるかの制限値を距離のパーセンテージで設定します。

トルク目標確認開始角度: 回転フェーズ中、設定した**回転(α)**角度のパーセンテージに達すると、トルク目標確認がアクティブになります。

力の変更目標値: 挿入動作中、距離のパーセンテージで設定した力の変更確認開始距離に達すると、力確認がアクティブになります。力確認はコネクタがソケットの底まで挿入されたかどうかをモニターするために使われます。力の変更目標値で付加する力の上限を設定できます。力値が**押込力 + 力の変更目標値**以上になれば、ソケットが底まで押し込まれます。

目標トルク値: 回転フェーズを停止するために設定するトルク値です。

トルク目標値にカスタム値を使用する: カスタム目標トルク値を設定するにはこれにチェックを入れてください。

回転速度: 回転フェーズ中の回転速度です。

ゲイン: 力とトルク制御のゲインパラメーターです。デフォルト値は **0.5** です。この値は小さければ小さい程、設定した押込力の制御は正確になります。

制限値を超えた場合に警告を表示する：チェックを入れると、挿入できなかった場合にポップアップメッセージ（ブロッキング）が表示されます。

チェックを入れない場合、ポップアップメッセージは表示されませんが、エラーが発生した場合、ユーザーはコマンドの戻り値を用いてエラーを処理できます。

戻り値については、[F/T ツイストロックコマンド戻り値](#)を参照してください。

3.3.5 F/T ガード

F/T ガードの下に配置された各 UR コマンドは実行されますが、設定した制限値のいずれかに到達するとロボットは停止します。力制限値は外部 I/O 信号（Fz>5 かつ digital_in[7] == True の場合に停止、など）と組み合わせられます。



注記：

力/トルクオフセットを消去するには、F/T ガードコマンドの最初に F/T ゼロコマンドを実行し、ツールが F/T ガードを開始する時点で障害物に接触していないことを確認します。接触しているとコマンドは所定の力/トルク制限値で停止しません。

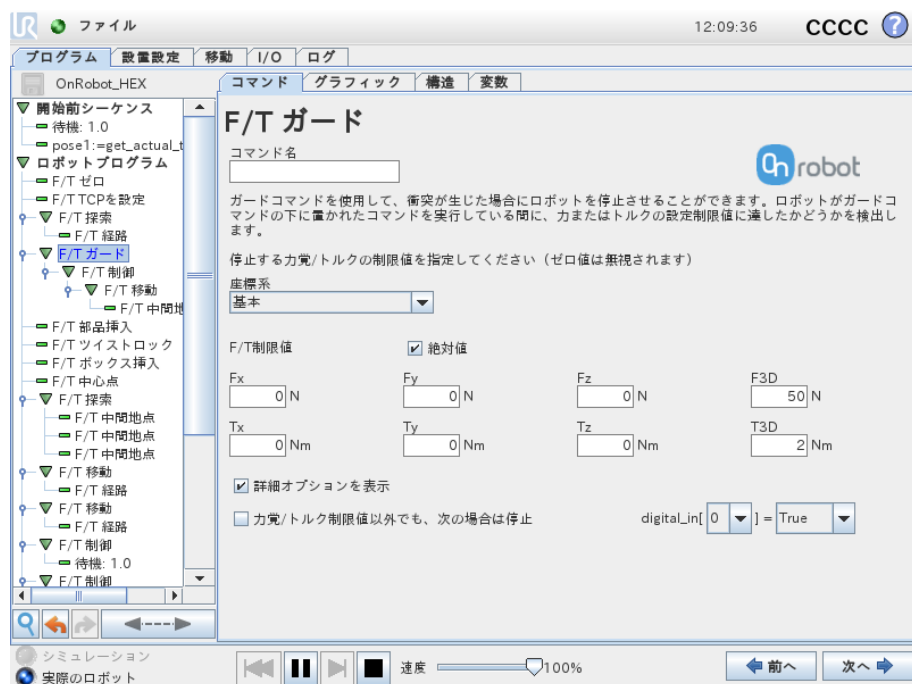


座標系：動作およびセンサー表示の両方に用いる座標系です。座標系は（UR の基準フレームに応じて）基本またはツールのいずれかに設定できます。

力/トルク制限値：これが検出限界です。Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz、F3D、T3D から、複数のオプションを選んで設定することができます。この場合、これらの値のいずれかがしきい値に達したとき、停止がトリガーされます。値がゼロの場合は無視されます。

絶対値チェックボックスにチェックを入れると、入力した値が正か負かは無視されます ($|Fz| \geq 3$ ならば停止など)。チェックを入れない場合、しきい値の計算に正/負の符号も反映されます ($Fz \geq 3$ ならば停止、または $Fz \leq -3$ ならば停止など)。

詳細オプションを表示：チェックを入れると、さらに次のオプションが表示されます。



力/トルク制限値以外でも、次の場合は停止にチェックを入れると、設定したデジタル I/O がモニターされ、条件を満たすと (力/トルク制限値を超えた場合と同様に) ロボットは停止します ($Fz > 5$ および $digital_in[7] == True$ ならば停止など)。

このコマンドには戻り値はなく、制限値に達するとプログラムは停止します。

3.3.6 F/T ボックス挿入

対象物を穴の入口の近くに配置し、斜め方向に角度 (α) をつけて作業を開始します。穴の縁を検出できない場合は、フェーズ **A** で所与の軸方向 (**Z** など) に対象物を動かします。フェーズ **B** で、他の端面 (例えば穴の側面など) を検出することもできます。フェーズ α では、対象物と穴の向きが合うよう方向を変えることができます (ユーザーが正しい角度に設定する必要があります)。最後に、挿入深度の最後まで対象物が挿入されます (フェーズ **A** 内で定義した軸方向に)。力とトルクが制限値を超えた場合は警告が発せられます。



注記：

TCP (Tool Center Point、ツールの中心点) を部品の先端に設定することが重要です。



注記：

力/トルクオフセットを消去するには、F/T ボックス挿入コマンドの最初に F/T ゼロコマンドを実行し、ツールが F/T ボックス挿入を開始する時点で障害物に接触していないことを確認します。接触しているとコマンドは所定の力/トルク制限値で停止しません。



挿入深度: フェーズ **A** で定義した軸方向の開始位置からの距離です。

座標系: 動作およびセンサー表示の両方に用いる座標系です。座標系は (UR の基準フレームに応じて) 基本またはツールのいずれかに設定できます。

力制限値: 端検出の力制限値です。

トルク制限値: 方向調節のトルク制限値です。

力倍率：端検出の力制限値にこの値を乗じて、最終挿入の力制限値を計算します。

速度：挿入中の動作速度です。

加速度：動作加速度のパラメーターです。

減速度：動作減速度のパラメーターです。

A: A 動作の相対座標です。

B: B 動作の相対座標です。

α : α 回転の相対角度です。

制限値を超えた場合に警告を表示する： チェックを入れると、挿入できなかった場合にポップアップメッセージ（ブロックング）が表示されます。

チェックを入れない場合、ポップアップメッセージは表示されませんが、エラーが発生した場合、ユーザーはコマンドの戻り値を用いてエラーを処理できます。

戻り値については、**F/T ボックス挿入コマンド戻り値**を参照してください。

3.3.7 F/T 部品挿入

穴に挿入するピンまたはペグを、穴の入口の近くに、挿入方向に合わせて配置します。F/T 部品挿入コマンドで、最終的な位置と向きを修正します。既定の力制限値でピンを押そうとし、次いで必要に応じて向きを調整します。定義された挿入深度に達すると停止します。



注記：

TCP (Tool Center Point、ツールの中心点) を部品の先端に設定することが重要です。



注記：

力/トルクオフセットをキャンセルするには、F/T 部品挿入コマンドの最初に F/T ゼロコマンドを実行し、F/T 部品挿入を開始する前にツールがいかなる物体にも接触していないことを確認します。接触しているとコマンドは所定の力/トルク制限値で停止しません。



押込力： 部品を穴に緩やかに押し込むための力制御に使う力ターゲットです。

最小深度： 正常に挿入されたと判定しうる、Z 軸（ツール座標系）方向の開始位置からの最小距離です。

最大深度： Z 軸（ツール座標系）方向の開始位置からの最大挿入可能距離です。

オーバーシュート力： このパラメーターが設定されている場合、**最小深度**到達後に、「当たり」と呼ばれる押込力の上昇（繋ぎ手をパチッとはめ込むなど）があります。このパラメーターは最小深度と最大深度の間で挿入を行う**押込力**に上乗せされる力です。

詳細オプションを表示チェックボックス: チェックを入れると、さらに次のオプションが表示されます。



力のゲイン: 押込力の力制御の比例ゲインパラメーターで、コンプライアンス制御軸の横力です。

トルクのゲイン: コンプライアンス制御軸のトルク制御の比例ゲインパラメーターです。

タイムアウト: 挿入機能全体に対して許容される時間の長さの最大値です。ゼロに設定すると、この終了基準は無視されます。

予想速度: 挿入が進行するときに予想される最小速度です。このパラメーターが設定されており、挿入がこれより低速で進行している場合、挿入は停止され、不成功とみなされます。ゼロに設定すると、この終了基準は無視されます。

コンプライアンスまたは制限値 (Fx、Fy、Tx、Ty、Tz) : コンプライアンス制御する軸を選択します。軸が選択されている（コンプライアンス制御軸）場合、軸方向/軸周りの動作は力/トルクで制御され、選択されていない場合（非コンプライアンス制御軸）は位置で制御されます。選択された軸は力/トルクを一定に保つ様に制御されます。少なくともひとつのコンプライアンス制御軸を選択する必要があります。

制限値を超えた場合に警告を表示する : チェックを入れると、挿入できなかった場合にポップアップメッセージ（ブロッキング）が表示されます。

チェックを入れない場合、ポップアップメッセージは表示されませんが、エラーが発生した場合、ユーザーはコマンドの戻り値を用いてエラーを処理できます。

戻り値については、**F/T 部品挿入コマンド戻り値**をご覧ください。

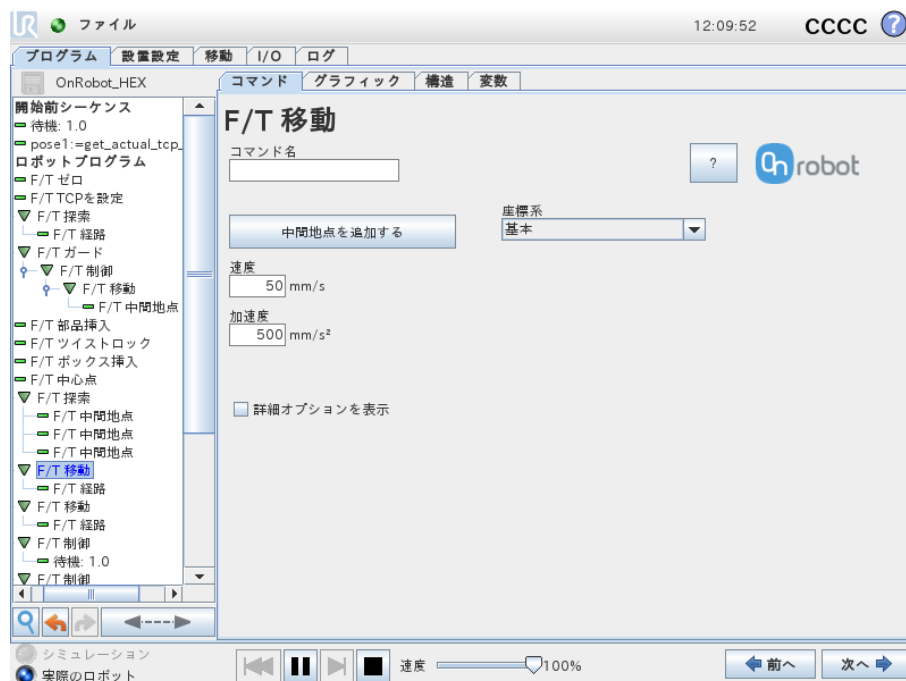
3.3.8 F/T 移動

F/T 移動コマンドは F/T 中間地点コマンドと共に用いて、ロボットをルートに沿って動かしたり、F/T 経路と共に用いてロボットを経路に沿って動かしたりできるほか、定義された力/トルク制限値に達したときに停止 (動作を中断) したりできます。この場合は警告が発せられます。最後の中間地点に達すれば、移動は完了です。



注記：

力/トルクオフセットをキャンセルするには、F/T 移動コマンドの最初に F/T ゼロコマンドを実行し、F/T 移動を開始する前にツールがいかなる物体にも接触していないことを確認します。接触しているとコマンドは所定の力/トルク制限値で停止しません。



F/T 移動コマンドを実行するには、**中間地点を追加する** ボタンをタップして F/T 中間地点を子ノードとして追加します。同様にしてさらに中間地点を追加することもできます。中間地点を削除するには、**構造** タブの **削除** ボタンを使います。

別の方法として、**構造** タブで F/T 中間地点または F/T 経路を F/T 移動コマンドの子ノードとして追加できます。

速度: 動いている間の動作速度制限値です。移動は一定の平行移動速度で行われます。ルートまたは経路の方向または向きが急に変化すれば、ロボットの実際速度は指定速度よりも低下しますが、ルートまたは経路全体で一定に保たれます。

加速度: 動作の加速度/減速度のパラメーターです。

座標系：動作およびセンサー表示の両方に用いる座標系です。座標系は（UR の標準フレームに応じて）基本、ツール、カスタム（基本）、カスタム（ツール）のいずれかに設定できます。カスタム座標系は基本座標系と、与えられたロール、ピッチ、ヨーの値から計算されます。カスタム（基本）座標系では、**TCP の方向値を取得する**ボタンを用いて、現在の TCP の向きによって座標系の向きを指定することもできます。ある向きをテストするには、**ツールをこの方向に回転させる（押し続けます）**ボタンが使えます。

詳細オプションを表示チェックボックス: チェックを入れると、さらに次のオプションが表示されます。



F/T 制限値 Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz、F3D、T3D: これが検出限界です。Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz、F3D、T3D から、複数のオプションを選んで設定することができます。この場合、これらの値のいずれかがしきい値に達したとき、停止がトリガーされます。値がゼロの場合は無視されます。

絶対値を使用するオプションが有効な場合、入力値が正か負かは重要ではありません ($|Fz| > 3$ など)。有効ではない場合、符号によってしきい値の計算方法が決定されます ($Fz > 3$ または $Fz \leq -3$)。

制限値を超えた場合に警告を表示する：チェックを入れると、ターゲット位置に達しない (移動が完了しなかった) 場合、ポップアップメッセージ (ブロッキング) が表示されます。移動が完了した場合には、警告は表示されません。

チェックを入れない場合、ポップアップメッセージは表示されませんが、エラーが発生した場合、ユーザーはコマンドの戻り値を用いてエラーを処理できます。

戻り値については、**F/T 移動コマンド戻り値**をご覧ください。

3.3.9 F/T 経路

F/T 経路コマンドは、F/T 移動または F/T 探索コマンドと共に用いて経路を記録、再生できます。



タイプ: 相対を選択した場合、経路は記録された絶対位置からではなく、ツールの実際の位置から再生されます。絶対を選択した場合、ツールは元の開始地点に戻り、そこから経路を再生します。

経路 ID ドロップダウンリスト : Compute Box に保存された全経路の識別子がリストされています。経路を保存すると、各経路に経路 ID が割り当てられます。記録された未保存の経路が無い場合、**新しく記録する...**という項目が表示されるので、選択して新たに経路を記録します。記録された経路で保存されていないものがある場合、リストには**未保存**という項目が表示されます。



注記 :

未保存経路はひとつしか存在できず、**未保存経路**が選択されている状態で経路記録を開始すると上書きされます。

選択した経路を削除ボタン : 経路 ID ドロップダウンリストで現在選択されている経路を Compute Box から完全に削除します。



注記 :

他の F/T 経路コマンドで使用中の経路は削除しないでください。

経路の記録を開始ボタン：ハンドガイド機能を自動的に有効化して経路記録を開始します。

経路の記録を停止ボタン：ハンドガイド機能を停止して、記録をメモリーに保存します。経路は一時的に保存されます。

経路開始地点に移動 (押し続ける)ボタン：ツールを経路の開始地点に移動します。経路が相対ではない場合にのみ使えます。

経路の再生を開始ボタン：経路が保存されておらず、メモリーにあるだけでも経路を再生します。

経路の再生を停止ボタン：経路の再生を停止します。

経路を保存ボタン：未保存の経路を **Compute Box** に保存します。



注記：

経路記録時の平行移動に伴う回転は **2.8 度/mm** までに制限されます。これより大きい比率ではロボットによる経路再生時の平行移動速度が極端に低くなってしまうからです。平行移動を伴わない回転は経路として記録できません。



注記：

再生する経路の、元の記録された動作に対して許容されている誤差は最大 **1mm** までです。

このコマンドには戻り値はありません。

3.3.10 F/T 探索

F/T 探索コマンドは F/T 中間地点コマンドと共に用いて、ロボットをルートに沿って動かしたり、F/T 経路と共に用いてロボットを経路に沿って動かしたりできるほか、定義された力/トルク制限値に達したときに停止 (対象物発見) したりできます。最後の中間地点または経路の最後の点まで移動が行われた場合には検索は失敗 (対象物未発見) となり、警告が発せられます。



注記：

力/トルクオフセットをキャンセルするには、F/T 探索コマンドの最初に F/T ゼロコマンドを実行し、F/T 探索を開始する前にツールがいかなる物体にも接触していないことを確認します。接触しているとコマンドは所定の力/トルク制限値で停止しません。



F/T 探索コマンドを実行するには、**中間地点を追加する** ボタンをタップして F/T 中間地点を子ノードとして追加します。同様にしてさらに中間地点を追加することもできます。中間地点を削除するには、**構造** タブの **削除** ボタンを使います。

別の方法として、**構造** タブで F/T 中間地点または F/T 経路を F/T 探索コマンドの子ノードとして追加できます。

速度: 衝突を検索するときの移動速度です。移動は一定の平行移動速度で行われます。ルートまたは経路の方向または向きが急に变化すれば、ロボットの実際の速度は指定速度よりも低下しますが、ルートまたは経路全体で一定に保たれます。

**注記：**

検索中の速度が遅いほうが、ロボットおよびツールの慣性によるオーバーシュートを回避しやすく、硬質な接触面 (金属面など) を扱うのに適しています。

加速度: 動作の加速度/減速度のパラメーターです。

F/T 制限値 F_x , F_y , F_z , T_x , T_y , T_z , $F3D$, $T3D$: これが検出限界です。 F_x , F_y , F_z , T_x , T_y , T_z , $F3D$, $T3D$ から、複数のオプションを選んで設定することができます。この場合、これらの値のいずれかがしきい値に達したとき、停止がトリガーされます。値がゼロの場合は無視されます。

絶対値を使用するオプションが有効な場合、入力値が正か負かは重要ではありません ($|F_z| \geq 3$ など)。有効ではない場合、符号によってしきい値の計算方法が決定されます ($F_z \geq 3$ または $F_z \leq -3$)。

座標系： 動作およびセンサー表示の両方に用いる座標系です。座標系は (UR の基準フレームに応じて) 基本、ツール、カスタム (基本)、カスタム (ツール) のいずれかに設定できます。カスタム座標系は基本座標系と、与えられたロール、ピッチ、ヨーの値から計算されます。カスタム (基本) 座標系では、**TCP の方向値を取得する** ボタンを用いて、現在の TCP の向きによって座標系の向きを指定することもできます。ある向きをテストするには、**ツールをこの方向に回転させる (押し続けます)** ボタンが使えます。

制限値を超えた場合に警告を表示する： チェックを入れると、ターゲット位置に到達した場合、またはターゲット位置がすでに衝突している場合 (検索が失敗)、ポップアップメッセージ (ブロッキング) が表示されます。検索が成功すると、警告は表示されません。

チェックを入れない場合、ポップアップメッセージは表示されませんが、エラーが発生した場合、ユーザーはコマンドの戻り値を用いてエラーを処理できます。

戻り値については、**F/T 探索コマンド戻り値**をご覧ください。

3.3.11 F/T 中間地点

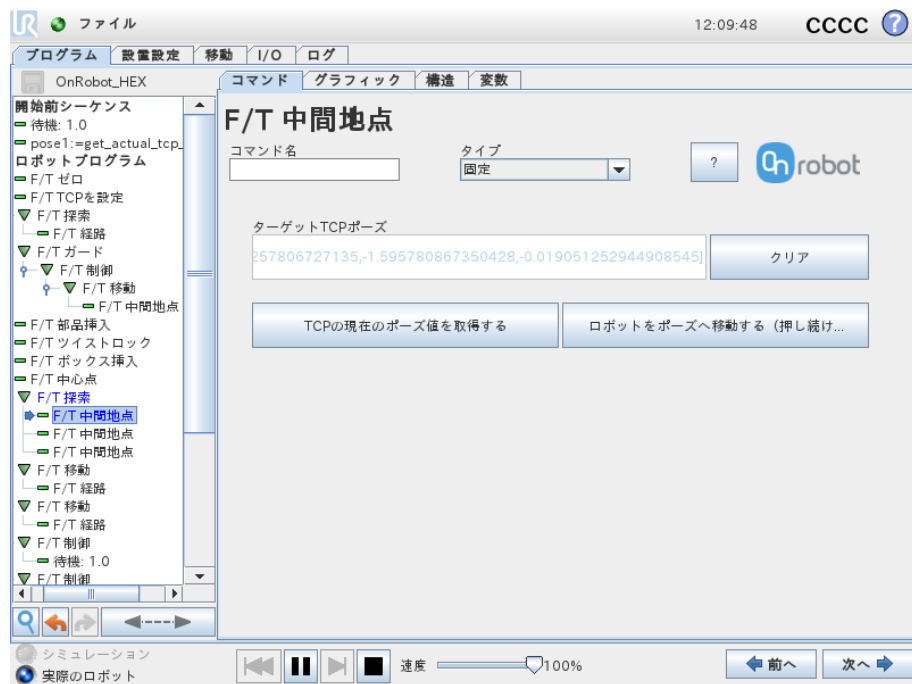
F/T 中間地点コマンドは F/T 移動または F/T 探索コマンドと共に用いて、ロボットをルートに沿って動かすことができます。中間地点には 3 種類あり (固定、相対、変数)、これらはどのようにでも組み合わせられます。



注記：

同じ F/T 移動コマンド内で回転のみを含む F/T 中間地点を連続して実行しないでください。平行移動を含まない回転を行うには、複数の F/T 移動コマンドを用いてください。

タイプ: 中間地点のタイプです。固定、相対、変数に設定できます。

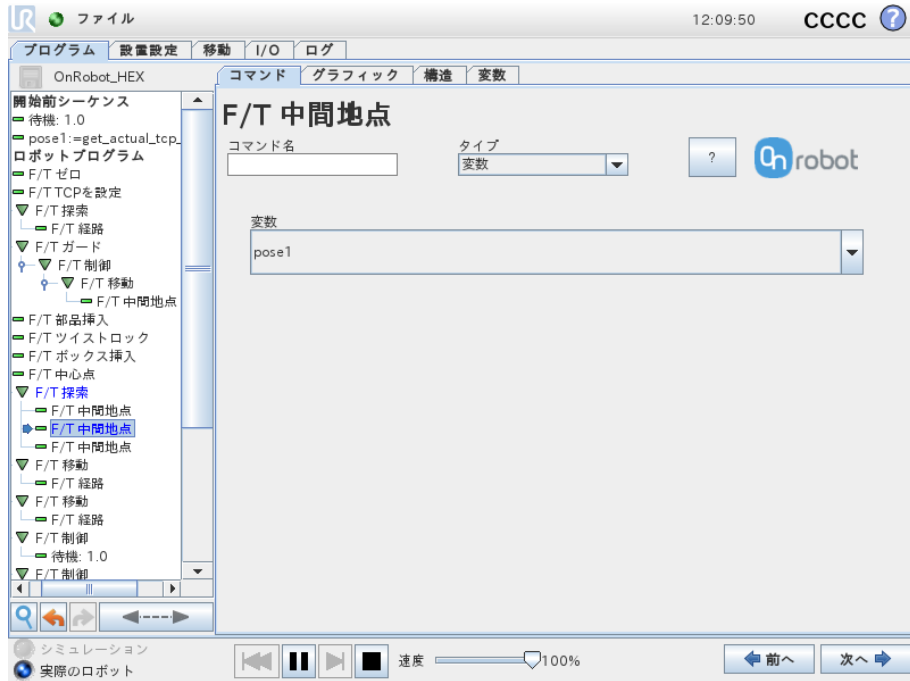


ターゲット TCP ポーズ: ロボットが移動するルート内の中間地点の位置です。これは読み取り専用のフィールドで、**TCP の現在のポーズ値を取得する**ボタンを使用して値を入力できます。

クリア: ターゲット **TCP** ポーズフィールドの内容を削除します。

TCP の現在のポーズ値を取得するボタン: 現在の TCP 座標をターゲット **TCP** ポーズフィールドに入れます。

ロボットをポーズへ移動する (押し続ける) ボタン: ボタンを押したとき、ロボットをターゲット **TCP** ポーズフィールドで設定したポーズへ移動します。ボタンから指を離すとロボットは停止します。



変数：ロボットが移動するルート内の中間地点の位置です。変数でターゲットポーズを定義できます。変数を先に生成しておく必要があります。



相対 X、Y、Z、RX、RY、RZ：この中間地点の、前回のロボット位置との相対的な距離と回転です。

このコマンドには戻り値はありません。

3.3.12 F/T ゼロ

F/T ゼロコマンドは、力/トルク値をゼロにする場合に使用します。



このコマンドには戻り値はありません。

3.3.13 F/T TCP を設定

F/T TCP を設定コマンドを使用すると、新しい有効荷重の設定と TCP 設定の変更を 1 つのコマンドで行うことができます。

TCP 設定は次の 2 通りの方法でできます。

ツールのフランジから設定する: TCP オフセットは UR ロボットのツールフランジを基準として行われます

センサーフランジから設定する: TCP オフセットはセンサーの一番上の部分 (ツールが取り付けられる場所) を基準として行われます。この方法を選択することを推奨します。この方法を選ぶと次のオプションが表示されます:

このコマンドを実行するには、TCP を設定または有効荷重を設定にチェックを入れておく必要があります。



TCP を設定チェックボックス:これがチェックされていると、TCP の初期設定値が入力した値でオーバーライドされます。

オフセット X、Y、Z: ツールフランジ (またはセンサーフランジ) を基準とする TCP の平行移動値です。

RPY 回転角 RX、RY、RZ: ツールフランジ (またはセンサーフランジ) を基準とする TCP の回転角度値です。

有効荷重を設定チェックボックス:これがチェックされていると、有効荷重と重心設定の初期設定値が入力した値でオーバーライドされます。

ツールのフランジから設定するオプションを選択する場合、ここに入力する有効荷重は、センサーを含む総重量でなければなりません。そうでない場合、センサーの重量 (またはグリッパーとクイックチャージャーの重量) が自動的に追加されます。

CX、CY、CZ: ツールフランジ (またはセンサーフランジ) を基準とする重心の座標です。

重心を TCP に設定するチェックボックス:これがチェックされていると、CX、CY、CZ 値は TCP オフセット設定によって指定されます。

このコマンドには戻り値はありません。

3.4 適用例

3.4.1 衝突検出

衝突検出は次のコマンドで実装できます。

1. **F/T 探索:** 存在の検出に使います。対象物を探索して、見つけると停止します。対象物が見つからなければ警告メッセージを発します。対象物の位置が変化している場合でも、正確な位置を容易に判定できます。
2. **F/T 移動:** 力/トルクで制限された動作に使えます。**UR** の移動コマンドと似ていますが、力/トルク制限が組み込まれており、相対的オフセットタイプパラメーター（Z 軸方向に **1cm** または **1 インチ** 動かすなど）をサポートします。
3. **F/T ガード:** 任意の **UR** コマンドと組み合わせて使え、加える力/トルクを制限します。コードに平行して設定した制限値をモニターし、設定した制限値に達するとロボットを停止します。

programs/OnRobot_UR_Programs フォルダには **OnRobot_Collision_Detection_Example.urp** という衝突検出の **UR** プログラム例があります。

3.4.2 中心点検出

ゆっくりと接触する機能を使って、穴の幾何学的中心点にロボットを位置付けることができます。また、カメラを用いたソリューションでは通常不可能な、光沢のある金属物体にも使えます。

programs/OnRobot_UR_Programs フォルダには **OnRobot_Centerpoint_Detection_Example.urp** という衝突検出の **UR** プログラム例があります。

3.4.3 磨きと研磨

磨きや研磨のタスクには、所定の力値を一定に保つことが非常に重要です。このタスクは力/トルク制御機能で達成できます。次の 2 つのコマンドを使ってください。

1. **F/T 制御:** このコマンドは **UR** に組み込みの力コマンドと似ていますが、**OnRobot** のより正確な力覚/トルクセンサーを入力に用いることによって、力が小さい場合でも優れた結果が得られます。力/トルク制御は、定義された力/トルクをコンプライアンス制御に設定された軸で一定に保とうとします。非コンプライアンス制御の軸は位置制御されます（F/T 移動コマンドのみで）。

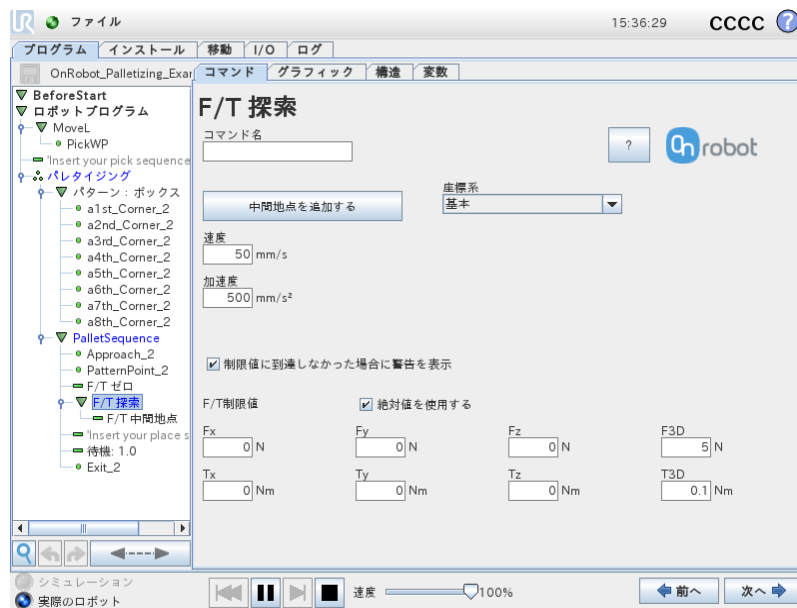
2. F/T 移動: F/T 制御において、非コンプライアンス制御軸の軸方向/軸周りでロボットの位置を制御 (移動) するのに用います。

programs/OnRobot_UR_Programs フォルダーには
OnRobot_Plastic_Partingline_Removal_Example.urp という衝突検出の UR プログラム例があります。

3.4.4 パレタイジング

取扱に注意を要する対象物をパレタイジングするのは困難なタスクです。柔らかい段ボール箱を並べることは、固定のパターンで配置するだけの作業ではありません。UR に組み込まれたパレタイジングコマンドを F/T 探索コマンドと組み合わせると、誰でもこうした困難なタスクを解決できます。

まず UR に組み込みのパレタイジングコマンドを設定して必要なパターンを作成します。設定位置は最終位置よりも少しだけ遠くにご覧ください。こうすると、F/T 探索コマンドで隣のアイテムに優しく触れてこれを発見し、位置の誤りに対応できます。



必要に応じて複数の F/T 探索を用いてアイテムを水平、垂直に整列させられます。

F/T 探索コマンドの入力パラメーターには相対オフセットタイプのみを用いて、常にパターンに対して相対的であるようにしてください。

詳細については、[F/T 探索](#) コマンドをご覧ください。

programs/OnRobot_UR_Programs フォルダーには
OnRobot_Palletizing_Example.urp という衝突検出の UR プログラム例があります。

3.4.5 ピン挿入

きつい穴にピンやペグを挿入する作業は、位置に基づいた従来のソリューションでは対応不可能でした。カメラを用いても、信頼性の高いソリューションはできませんでした。

精度の高い **OnRobot F/T** センサーと **F/T** ピン挿入コマンドを用いると、誰でも簡単に確実に、精密なはめ合わせを行うタスクに対応できます。

programs/OnRobot_UR_Programs フォルダには **OnRobot_Pin_Insertion_Example.urp** という衝突検出の UR プログラム例があります。

3.4.6 箱詰め

四角い穴に四角い物体を入れることは一般的なタスクです。例えば、車載ラジオを取付け具に挿入する、バッテリーを電話に挿入する、などがあります。

F/T ボックス挿入コマンドを使うと、誰でも容易にこうしたタスクを解決できます。

programs/OnRobot_UR_Programs フォルダには **OnRobot_Box_Insertion_Example.urp** という衝突検出の UR プログラム例があります。

3.4.7 ツイストロック

精度の高い **OnRobot F/T** センサーと **F/T** ツイストロックコマンドを用いると、バヨネットタイプの取付けに対応するタスクを、誰もが簡単かつ確実に実行することができます。

4 用語集

用語	説明
Compute Box	OnRobot がセンサーと共に提供するユニットです。 OnRobot が実装したコマンドとアプリケーションを使用するために必要な計算を行います。これはセンサーとロボットコントローラーに接続する必要があります。
OnRobot Data Visualization	OnRobot が作成したデータ可視化ソフトウェアで、センサーからのデータを可視化します。 Windows オペレーティングシステムにインストールできます。

5 頭字語一覧

頭字語	フルスペル
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DIP	Dual In-line Package
F/T	Force/Torque
ID	Identifier
IP	Internet Protocol
IT	Information Technology
MAC	Media Access Control
PC	Personal Computer
RPY	Roll-Pitch-Yaw
SP	Starting Position
SW	Software
TCP	Tool Center Point
UR	Universal Robots
URCap	Universal Robots Capabilities
USB	Universal Serial Bus
UTP	Unshielded Twisted Pair

6 付録

6.1 Compute Box の IP 変更

センサーの IP アドレスを変更するには、ノートパソコンまたは外部 PC を OnRobot Compute Box に接続してください。

1. デバイスは電源が入っていないようにしてください。デバイスとコンピューターを同梱のイーサネットケーブルで接続します。
2. デバイスが工場出荷時の設定の場合、ステップ3に進みます。設定が変わっている場合は、DIP スイッチ 3 を ON（上）に、DIP スイッチ 4 を OFF（下）の位置にします。



3. デバイスを同梱の電源で通電し、デバイスが起動するまで 30 秒間待ちます。
4. ウェブブラウザを開き（Internet Explorer 推奨）、<http://192.168.1.1> に移動します。初期画面が現れます。
5. トップメニューで**設定**をクリックします。次の画面が現れます。

設定

このページでは、デバイスのネットワーク設定を行います。

注意
誤った設定を行うと、ネットワーク接続を失う恐れがあります。

ネットワークの設定は、ディップスイッチがオフ（下）にセットされていなければ保存されません。

以下にデバイスの新しい設定を入力してください。

MACアドレス	a8:1e:84:34:33:33
ネットワークモード	固定IP
IPアドレス	192.168.100.1
サブネットマスク	255.255.255.0

保存する

Copyright © 2018 OnRobot A/S
Teglvaerkvej 4/H 5220 Odense, Denmark

info@onrobot.com

6. ネットワークモードドロップダウンメニューで**固定 IP** オプションを選択します。
7. IP アドレスを編集します。
8. DIP スイッチ 3 をオフにします。
9. 保存するボタンをクリックします。
10. ウェブブラウザを開き（Internet Explorer 推奨）、ステップ 7 の IP アドレス設定に移動します。

6.2 Compute Box のソフトウェア更新

Compute Box 解説文書をご覧ください。

6.3 ソフトウェアのアンインストール

CB3 の UR ロボットの場合、URCap プラグインをアンインストールするには、次の手順に従います。

1. PolyScope の初期画面に移動します。
2. ロボットの設定をクリックします。
3. **URCaps** をクリックし、アクティブな **URCap** のリストから FT-OnRobot を見つけます。
4. 画面下の-ボタンをクリックしてアンインストールします。
5. ロボットを再起動します。

e シリーズの UR ロボットの場合、次の手順に従います。

1. メニュー (画面の右上隅) をタップします。
2. システムセクションの **URCaps** メニューをタップします。
3. アクティブな **URCap** のリストから FT-OnRobot を見つけます。
4. 画面下の-ボタンをクリックしてアンインストールします。
5. ロボットを再起動します。

6.4 戻り値

戻り値のある **OnRobot** コマンドは、コマンド終了後に `of_return` 変数を更新します。このグローバル変数は **UR** に組み込みの `If` 条件式と共に使えます (例: `if of_return == 1` の後に何かを行う)。

6.4.1 F/T 中心点コマンド戻り値

- 0 中心点に正常に達しました。
- 1 最初の境界探索は不成功でした。移動が距離制限値に達しました。
- 2 2 番目の境界探索は不成功でした。移動が距離制限値に達しました。
- 3 中心点に達しませんでした。ツールは動作中に衝突しました。
- 4 探索は条件が原因で開始されませんでした。
- 5 2 番目の探索は条件が原因で開始されませんでした。
- 99 複数の方向パラメーターを定義しないでください。

6.4.2 F/T ツイストロックコマンド戻り値

- 0 ツイストロックはエラーなく終了しました。
- 11 **Ry** 方向の中心点探索は不成功でした。
- 12 **Ry** 方向の中心点探索は不成功でした。
- 21 回転は不成功でした。衝突が発生しました。
- 22 回転は接触なしに終了しました。
- 99 パラメーターエラー。

6.4.3 F/T ボックス挿入コマンド戻り値

- 0 ボックス挿入はエラーなく終了しました。
- 1 最初の方向探索は不成功でした。移動が距離制限値に達しました。
- 2 2 番目の方向探索は不成功でした。移動が距離制限値に達しました。
- 3 チルトバック動作は不成功でした。衝突が発生しました。
- 4 チルト動作は不成功でした。衝突が発生しました。
- 5 **X** 軸の中心点の挿入ステート中に箱が引っかかりました！位置と向きを確認してください。

- 6 Y 軸の中心点の挿入ステート中に箱が引っかかりました！位置と向きを確認してください。
- 7 Z 軸の中心点の挿入ステート中に箱が引っかかりました！位置と向きを確認してください。
- 8 箱が位置に挿入できません。衝突が多すぎます。位置と向きを確認してください。

6.4.4 F/T 部品挿入コマンド戻り値

- 0 部品挿入コマンドが最大距離に達しました。
- 1 部品挿入コマンドが最小挿入深度に達した後で当たりにより終了しました。
- 2 部品挿入コマンドが最小挿入深度に達した後で引っかかりました。挿入が必要以上に低速です。
- 3 部品挿入コマンドが最小挿入深度に達する前に引っかかりました。挿入が必要以上に低速です。
- 4 部品挿入コマンドが最小挿入深度に達した後でタイムアウトにより終了しました。
- 5 部品挿入コマンドが最小挿入深度に達する前にタイムアウトにより終了しました。
- 6 部品挿入コマンドが最小挿入深度に達した後で、非コンプライアンス制御軸での過大な横力/トルクのために終了しました。
- 7 部品挿入コマンドが最小挿入深度に達する前に、非コンプライアンス制御軸での過大な横力/トルクのために終了しました。
- 8 部品挿入コマンドにパラメーターエラーがあります。

6.4.5 F/T 移動コマンド戻り値

- 0 移動は設定限度を超える力またはトルクを検出せずに終了しました。
- 1 移動は設定限度を超える力またはトルクが検出されたため終了しました。
- 3 移動は力またはトルクが設定限度を超えているため開始できません。
- 11 **Compute Box** に選択された ID を持つ経路が記録されていないため移動を開始できません。
- 12 この経路に記録された点が無いため移動を開始できません。
- 13 この経路 ID にある経路ファイルが空のため移動を開始できません。

- 14 経路ファイルが壊れているため移動を開始できません。

6.4.6 F/T 探索コマンド戻り値

- 0 探索は設定限度を超える力またはトルクが検出されたため正常に終了しました。
- 1 探索は設定限度を超える力またはトルクを検出せずに終了しました。
- 3 探索は力またはトルクが設定限度を超えているため開始できません。
- 11 **Compute Box** に選択された ID を持つ経路が記録されていないため探索を開始できません。
- 12 この経路に記録された点が無いため探索を開始できません。
- 13 この経路 ID にある経路ファイルが空のため探索を開始できません。
- 14 経路ファイルが壊れているため探索を開始できません。

6.4.7 F/T スタッキングコマンド戻り値

スタック戻り値：

- 0 スタッキングの反復 1 回が完了しました。
- 1 反復カウンターが最大値を超えています。スタックは満載です。
- 2 スタッキングは不成功でした。次のアイテムが見つかりません。
- 3 設定限度を超える力またはトルクが原因でスタッキングを開始できません。
- 4 次の要素への移動は不成功でした。衝突が発生しました。
- 5 開始位置への移動は不成功でした。衝突が発生しました。

デスタッキング戻り値：

- 0 デスタッキングの反復 1 回が完了しました。
- 1 反復カウンターが最大値を超えています。スタックは空です。
- 2 デスタッキングは不成功でした。次のアイテムが見つかりません。
- 3 設定限度を超える力またはトルクが原因でデスタッキングを開始できません。
- 4 次の要素への移動は不成功でした。衝突が発生しました。
- 5 開始位置への移動は不成功でした。衝突が発生しました。

6.5 トラブルシューティング

6.5.1 URCap プラグインの設定エラー

エラーアイコン  が表示される場合、次の 3 つの原因が考えられます。

1. 検出されたデバイスドロップダウンメニューに「デバイスが見つかりませんでした!」というエラーメッセージが表示される場合、**「デバイスが見つかりませんでした」**をご覧ください。
2. OnRobot デバイスが正常に検出されたにもかかわらず UR ロボットの IP に「N/A」と表示される場合、トラブルシューティングを行うには **UR ロボットの IP が「N/A」** をご覧ください。
3. OnRobot デバイスが正常に検出され、UR ロボット IP が有効な IP アドレスを表示している場合、トラブルシューティングを行うには**デバイスが検出され、UR に IP がある**をご覧ください。

6.5.1.1 デバイスが見つかりませんでした

検出されたデバイスドロップダウンメニューに「デバイスが見つかりませんでした!」というエラーメッセージが表示される場合、**Compute Box** とセンサーとの接続を確認し、**Compute Box** を再起動してみてください。

60 秒後（**Compute Box** のステータス LED が両方緑になる）、リフレッシュアイコン  をタップして手動で検出を繰り返してください。

6.5.1.2 UR ロボット IP が「N/A」

このエラーは、UR ロボットのネットワーク設定が完了していない場合に発生します。

この問題を解決するには、UR ロボットのネットワーク設定を次の手順で確認してください。

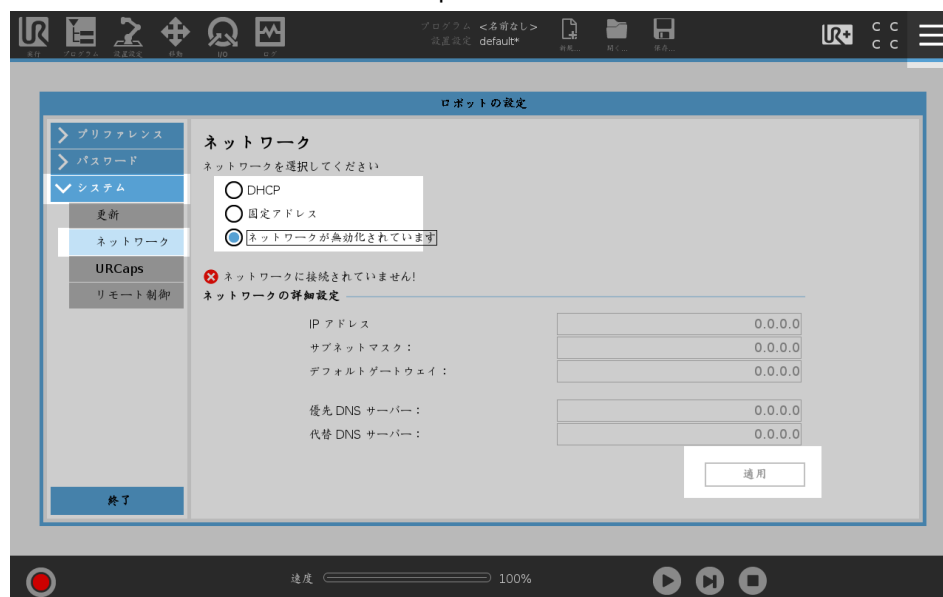
1. CB3 の UR ロボットの場合、ロボットの設定ボタンをタップします。



次に、ネットワークメニューを選択します。



e シリーズの UR ロボットの場合、メニュー (画面の右上隅) をタップし、システムセクションの URCaps メニューをタップします。



2. UR のネットワークが無効になっている場合：

- a. OnRobot デバイスが UR ロボットに直接接続されている場合は、DHCP を選択し、**適用**ボタンを押します。OnRobot サービスが IP を割り当てます。
- b. OnRobot デバイスが UR ロボットに直接接続されていない場合は、OnRobot デバイスが UR ロボットと同じネットワークに接続されているかどうかを確認するか、IT 管理者に連絡してください。

3. DHCP または固定アドレスが選択されていて、問題が解決しない場合、ネットワーク管理者に連絡してください。



注記：

DHCP の場合、UR ロボットに適切な IP アドレスが割り当てられたら、固定アドレスモード (UR ロボットの IP アドレスが変更されない) に切り替えて、**適用**ボタンを押します。これで IP アドレスが固定され、後で変わることはありません。

最後に、**URCap プラグインの設定**を再度行います。

6.5.1.3 デバイスが検出され、UR に IP がある

このエラーは、ロボットとデバイスが同じサブネット上に無い場合に発生します。

この問題を解決するには、次の手順に従います。

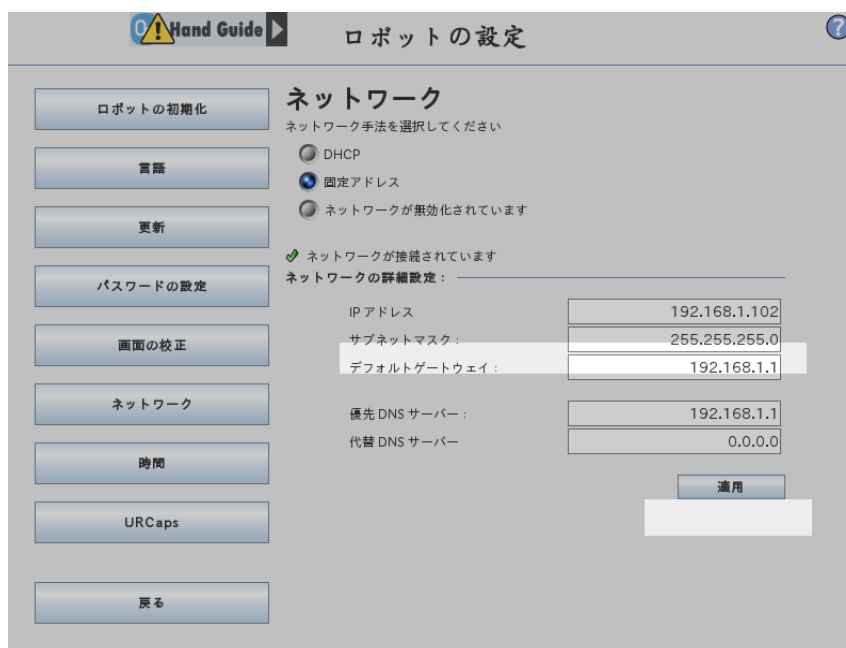
1. OnRobot デバイスが UR ロボットに直接接続されていない場合、Compute Box の DIP スイッチ 3 が次の図に示すようにオフになっていることを確認します。



2. DIP スイッチがオンの場合、オフに切り替え、OnRobot デバイスを再起動し (電源ケーブルを切り離して)、**URCap プラグインの設定**セクションの手順を再度行います。

それでも問題が解決しない場合、次の手順に従います。

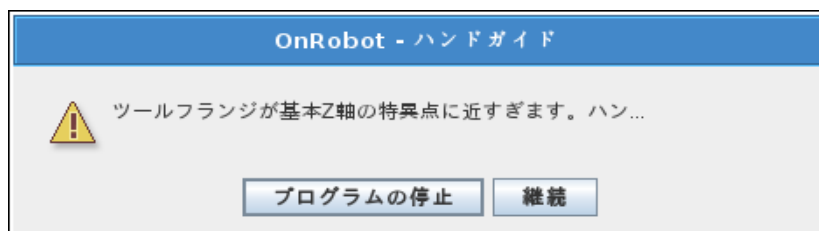
1. UR ロボットのネットワーク設定ページ (**UR ロボットの IP が「N/A」**を参照)を開きます。
2. サブネットマスクを「255.0.0.0」に変更します。
3. 適用ボタンを押します。



最後に、**URCap プラグインの設定**を再度行います。

6.5.2 特異点に近すぎる

ハンドガイド中、ツールがロボットベースの真上または真下にある円筒形のものに近づきすぎた場合、警告メッセージが表示されます。



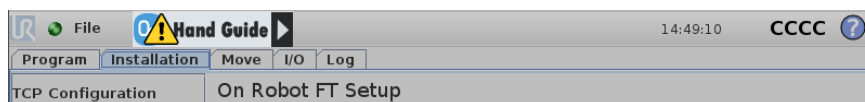
プログラムの停止ボタンを押すと、ハンドガイド機能が無効になります。継続ボタンを押すと、セーフモードに切り替わり、ツールフランジがハンドガイド機能でロボットベースの真上または真下にある円筒形のものに入って行かないようになります。この物体から **10mm** 離すとセーフモードがオフになり、再びどの方向にも移動できるようになります。



注記：

安全と精度を確保するため、ハンドガイドモードではツールフランジと円筒形の物体との距離を、UR ロボットが物理的に到達可能な距離よりも大きく取っています。PolyScope Move タブを使うか、移動コマンドを使えば、ツールフランジを近づけることも可能です。

6.5.3 Hand Guide バーの警告マーク



OnRobot デバイスが正常に作動していない場合、警告マークが表示されます。[URCap プラグインの設定](#)の手順を再度行ってください。

6.5.4 Compute Box との接続確立がタイムアウトしました。

ロボットコントローラーが **Compute Box** に接続できない場合、エラーメッセージが表示され、プログラムは停止します。

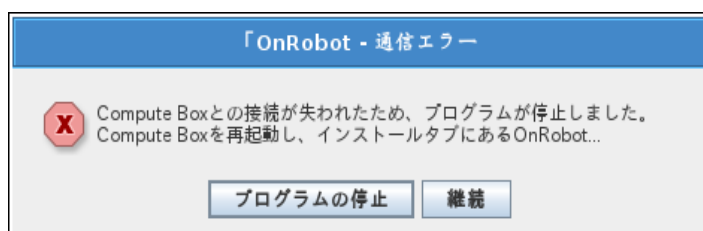


この場合、**Compute Box** がロボットコントローラーに接続され、電源が入っていることを確認し、設置設定タブ内の設定をチェックしてください。

問題が解決しない場合は、**Compute Box** の電源を切ってから入れ直してみてください。

6.5.5 Compute Box との接続が失われたため、プログラムが停止しました。

Compute Box に接続されていたロボットコントローラーが現在は接続できなくなっている場合、エラーメッセージが表示され、プログラムは停止します。



この場合、**Compute Box** がロボットコントローラーに接続され、電源が入っていることを確認し、設置設定タブ内の設定をチェックしてください。

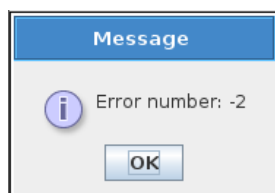
問題が解決しない場合は、**Compute Box** の電源を切ってから入れ直してみてください。

6.5.6 経路の再生が想定より遅い

F/T 経路コマンド使用中、操作員の技量によっては記録された経路がスムーズではないことがあります。この場合、ロボットは経路を非常にゆっくりとしか再生できません。この問題を避けるには、平行移動と回転の速度がなるべく変化しないように気を付けながら、滑らかな動きで経路を再度記録してください。また、記録する経路に平行移動を伴わない回転が含まれないようにしてください。

6.5.7 経路保存時の「エラー番号 -2」

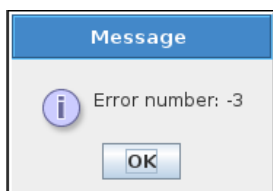
経路を保存時、記録された経路が空だった場合、「エラー番号: -2」というエラーメッセージが表示されます。



この場合、経路記録機能の開始から終了の間に、ロボットを移動させるようにしてください。

6.5.8 経路保存時の「エラー番号 -3」

Compute Box にストレージ容量が不足しているために経路保存ができない場合、「エラー番号 -3」というエラーメッセージが表示されます。



この場合、記録済みの不要な経路を削除してください。

6.5.9 センサータイプが URCap モードと合いません。

Compute Box が HEX モードで、Compute Box を再起動することなく RG2-FT グリッパーが接続されている場合に、このエラーが表示されることがあります。



設置設定タブで現在のモードをチェックし、必要に応じて UR を再起動してください。

6.5.10 センサーが反応していません。

Compute Box が OnRobot デバイスを認識し、その後デバイスへの接続を失った場合、このエラーメッセージが表示されます。



Compute Box と OnRobot デバイス（センサー）の間の接続が確立され、正しいデバイスが接続されていることを確認してください。

6.5.11 OnRobot - センサー警告: センサー過負荷警告レベルに到達

力/トルクセンサーがその公称容量を超えると、この警告メッセージがログに書き込まれます。

プログラムの作成中、このログファイルをチェックして、センサーの過負荷を回避してください。

センサーが長時間にわたって公称容量を超えていると、プログラムは停止します。

6.5.12 力/トルクセンサー過負荷エラー

力/トルクセンサーがその公称容量の 200%を超えると、センサーへの損傷を防止するために、プログラムは停止します。



センサーへの負荷が軽くなるようにプログラムを訂正してください。

6.5.13 OnRobot: TCP は HEX フランジに相対的なオフセットに設定されました

UR の TCP 設定がオーバーライドされるたびに、このエントリがログに表示されます。

6.6 宣言と証明書

CE/EU Declaration of Conformity (Original)

According to European EU Directives.

The manufacturer:

OnRobot A/S
Teglværskvej 47H
DK-5220, Odense SØ
DENMARK

declares that the product:

Type:	Force/Torque sensor
Model:	HEX with Compute Box
Generation:	V2
Serial:	3010000000-3019999999

is in conformity with the following directives, according to which the product is CE marked:

2014/35/EU — Low Voltage Directive (LVD)
2014/30/EU — Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)
2011/65/EU — Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)

Relevant requirements of the following EU directives are also applied:

2012/19/EU — Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

This declaration is issued under sole responsibility of OnRobot A/S. The object of this declaration includes both the HEX-E and HEX-H, with all flange variants, which are in conformity with relevant Union harmonization legislation, including Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (OJ L 174, 1.7.2011, p. 88.). This declaration is only valid for HEX and Compute Box combined as one product; according to the assembly instructions.

Technical documentation is available in electronic form to national authorities upon legitimate request. Undersigned is based on the manufacturer address and authorized to compile this documentation.

A list of applied harmonized standards, including associated specifications, is provided in this manual.

Odense, January 2nd, 2019

Group Management



Niels Degn
CTO

Declaration of EMC test result



T-Network client

OnRobot Hungary Kft.
Aradi u. 16.
1043 Budapest
Hungary

Product identification

OnRobot HEX Force/Torque Sensor
S/N: HEXEX005 with CB1807B018

Manufacturer

OnRobot A/S

Technical report

T-Network Project EMC-180926/1, OnRobot HEX Force/Torque Sensor and Compute Box EMC Test Report,
dated 17 July 2018

Standards/Normative documents

EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2007+A1:2011

T-Network has evaluated the products in various measurements, and the results verify the product's
EMC compliance.

Budapest, 05 October 2018

Sándor Tatár
Laboratory Leader
T-Network Kft.

T-N
T-Network Kft.
EMC Laboratory
Ungvár u. 64-66. 1142 Budapest, Hungary
Registration num.: 12005222-2-42

T-Network Kft.
Ungvár u. 64-66.
1142 Budapest
Hungary

Tel. +36 1 460 9000
Fax +36 1 460 9001
E-mail: tnetwork@tnetwork.hu
Web: <http://www.tnetwork.hu>



Report No.: SHES180600601401
Date of issue: 2018-09-25

TEST REPORT

Product name..... : 6-axis Force/Torque Sensor
Product model. : HEX-E v2
Product description..... : Sensor
Electrical Rating : -
Applicant..... : OptoForce Ltd.
Address : Aradi utca 16 1043 Budapest Hungary
Manufacturer : OptoForce Ltd.
Address : Aradi utca 16 1043 Budapest Hungary
Testing Laboratory : SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.
Address : No. 588 West Jindu Rd, Xinqiao Town, Songjiang District, Shanghai, CHINA
Number of Samples received: 1
Date of samples reception ... : 2018-08-31
Date Test Conducted : 2018-09-08 to 2018-09-09
Test Requested : IP67 (as client's requirement)
Test Method (standards) : IEC 60529 Clause 13.6 & Clause 14.2.7
Test result : **Pass**
CONCLUSION : The submitted sample complies with the clauses examined.

Prepared and checked by:

Lewis Hua

Lewis Hua

Reviewed by:

Lucy Wang

Lucy Wang

6.7 版番

版番	コメント
第 2 版	文書を再構成。 用語集を追加。 頭字語一覧を追加。 付録を追加。 対象読者を追加。 用途を追加。 著作権、商標、お問い合わせ先、原語情報を追加。 F/T 移動、F/T 探索、F/T ピン挿入、F/T 制御コマンドの挙動を変更。 F/T 中間地点コマンドを追加。 F/T 移動（制御）コマンドを削除。 UR プログラム例にアプリケーション例を追加。
第 3 版	座標系の名称を「Hand Guide ツールバー」から「ツール」に修正。 TCP 方向制限についての注記を追加。 ハンドガイド軸アクティベーション制限を削除。 中間地点タイプの使用についての説明を追加。
第 4 版	TCP 方向制限を削除。
第 5 版	F/T 探索コマンドと F/T 移動コマンドの戻り値を更新。 経路記録セクションを削除。 F/T 経路コマンドのセクションを追加。 F/T 挿入コネクタセクションを削除。 F/T 挿入コネクタの戻り値セクションを削除。 F/T 移動コマンドと F/T 探索コマンドのセクションを更新し、一定の再生速度に関する記述と新たなコマンドのスクリーンショットを追加。 F/T 制御コマンドのセクションを更新し、方向性のある力制御制限についての記述を追加。 編集上の変更。
第 6 版	経路再生精度を追加。 プログラム継続での「プログラム実行でのエラー発生」のセクションをプログラム停止での「プログラム実行でのエラー発生」に変更。プログラムの一時停止と継続はアラームを発生しなくなった。 TCP 位置の効果のセクションを追加。

	ログアイテム <code>socket_read_byte_list(): timeout</code> を <code>socket_read_binary_integer: timeout</code> に変更。挙動を変更。 トラブルシューティングに「ソケット <code>vectorStream</code> を開くことができませんでした。」のセクションを追加 コネクタ挿入のセクションを削除。 経路の再生が想定より遅い、のセクションを追加。 回転のみの中間地点についての制限事項を追加。
第 7 版	編集上の変更。
第 8 版	F/T 経路コマンドのセクションに、経路記録時の平行移動に伴う回転の制限を追加。 経路保存時の「エラー番号 -2」と経路保存時の「エラー番号 -3」を追加。 編集上の変更。
第 9 版	安全上の重要な注意事項を追加。 警告マークを追加。 スクリーンショットを更新。 ケーブルの接続のセクションにセンサーケーブルをねじらないよう警告する注記を追加。
第 10 版	Hex v2 情報を追加。
第 11 版	F/T スタックコマンドと F/T デスタッキングコマンドのセクションを合わせて F/T スタッキングコマンドのセクションとした。 F/T スタックコマンド戻り値と F/T デスタッキングコマンド戻り値を合わせて F/T スタッキングコマンド戻り値のセクションとした。 スクリーンショットを更新。
第 12 版	USB ケーブル情報を更新。 URCap プラグインの設定を更新。 ハンドガイドアイコンを更新。 トラブルシューティングセクションを更新。 エラーメッセージを更新。
第 13 版	編集上の変更
第 14 版	4.1.3 のサポート